

GL260 GL860 インターフェースコマンド

1. 概要

インターフェイスコマンドとは、本体とPCをLANないしUSBで接続し、内部設定の変更や、記録データ受信などを行う際の制御を行うコマンド群です。

2. インターフェイスコマンドの種類

本体を制御する上でPCが通信するコマンドには「設定コマンド」と、「クエリ(問い合わせ)コマンド」の2種類があります。

- ・設定コマンド:
設定コマンドは、設定変更、処理の実行を行うコマンドであり、PC側からコマンドを送信し、受信は行う必要はありません。
- ・クエリコマンド:
クエリコマンドはPCから送信したクエリコマンドによって本体からレスポンス(応答)を返すコマンドです。
PC側はクエリコマンドを送信した後、必ず本体からのレスポンスを受信しなければなりません。

3. インターフェイスコマンド形式

インターフェイスコマンドはASCII文字列によって形成されるコマンドであり、大文字、小文字は区別されません。
また、本体からのクエリコマンドはすべて省略形の太文字に統一されています。
1コマンド末には、本体設定の改行コードに従った改行コードを付加します。改行コード設定は、CR+LF、CR、LFのどれかにあたります。

	コマンド文字	記号内のASCII文字列は送受信を行うコマンドであり、文字列は大文字、小文字で記述され、大文字部分が省略形となっています。
?	クエリ文字	クエリ文字をコマンドの最後に付加するとクエリコマンドとなり、本体はレスポンスを送信します。
:	接続文字(コロン)	コマンド文字を接続するために用います。
;	再帰文字(セミコロン)	コマンドを区切ることなく連続して送信するために用います。(1度の送信文字数は512文字以内にしてください)
<SP>	空白文字	空白文字は半角スペース1文字をさします。
<NR1>	整数値	整数値はASCIIの文字列です。本体を設定する為に用います。
<NRf>	少数、指数、単位付き値	少数値(1.234など)、指数値(1E-6など)、単位付き(1KHZなど)の値を表します。各コマンドにより異なりますので、詳細はコマンドフロー図を参照して下さい。
<論理値>	論理値	1/0, ON/OFF, Enable/DISable, TRUE/FALSE, YES/NO, SET/RESETで表され、どれでも使用できます。
"文字列"	文字列	文字列は""(ダブルクォート)で囲まなければなりません。 例) :ANN:CH1 "DEMO RECORD"

4. エラーステータス

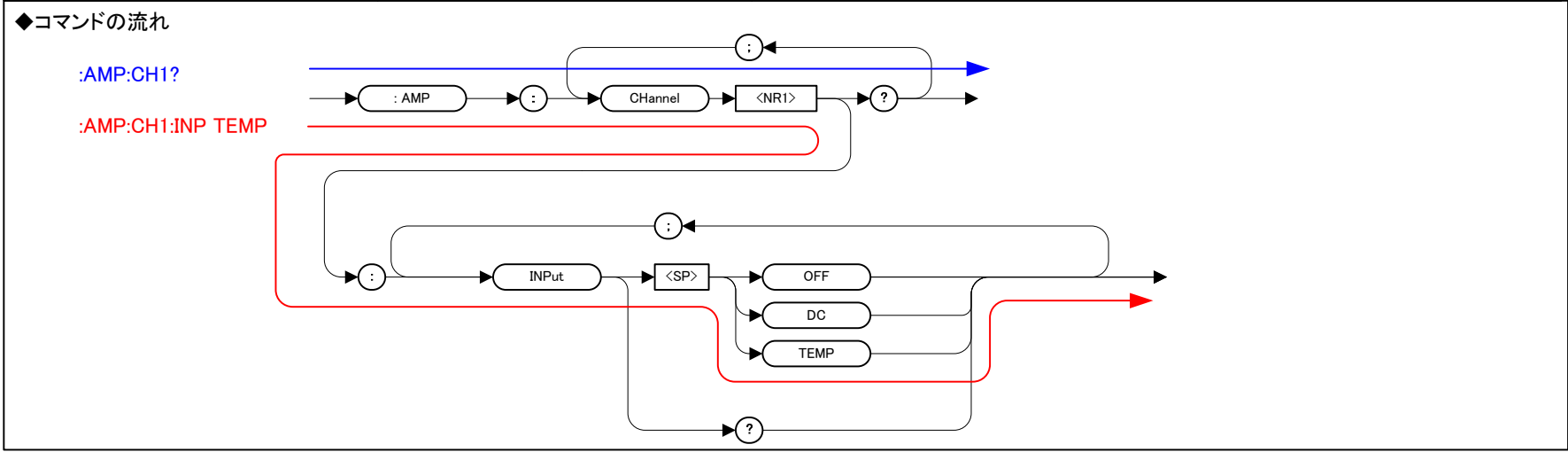
誤ったコマンドを送信したり、設定できないコマンドを送信したりすると、本体はエラーになり、エラーステータスを作成します。
エラーステータスは、:STAT:ERR?で参照することができます。また、エラーステータスは255個までバッファリングしていますので、:STAT:ERR?コマンドを送信する度に、古いエラーから順に送信されます。
エラー内容については、ステータスレポートを参照して下さい。

5. ステータスコマンド

本体の状態を調べるコマンドとしてステータスコマンドがあります。:STAT:COND?は各状態を参照することができますが、本体の素早い状態遷移、例えば1秒も満たないメモリの収録などでは、ステータス状態が0→1→0とすばやく変化し1の状態を確認するのが困難な場合があります。その際は、:STAT:FILTを用いてステータスの変化を保存するようにして、:STAT:EESR?を使用して問い合わせてください。

6. コマンド例

PCからの送信コマンド	本体からの受信コマンド	説明
:AMP:CH1?	:AMP:CH1:INP DC:RANG 50MV:FILT OFF:TYP WV	CH1のインプット、レンジ、フィルタ、アンプ種類をレスポンスさせる
:AMP:CH1:INP TEMP	なし	CH1の入力をTEMP(温度)に設定する
:AMP:CH5:RANG 1V:RANG?	:AMP:CH5:RANG 1V	CH5のレンジを1Vに設定し、同CHのレンジを問い合わせる



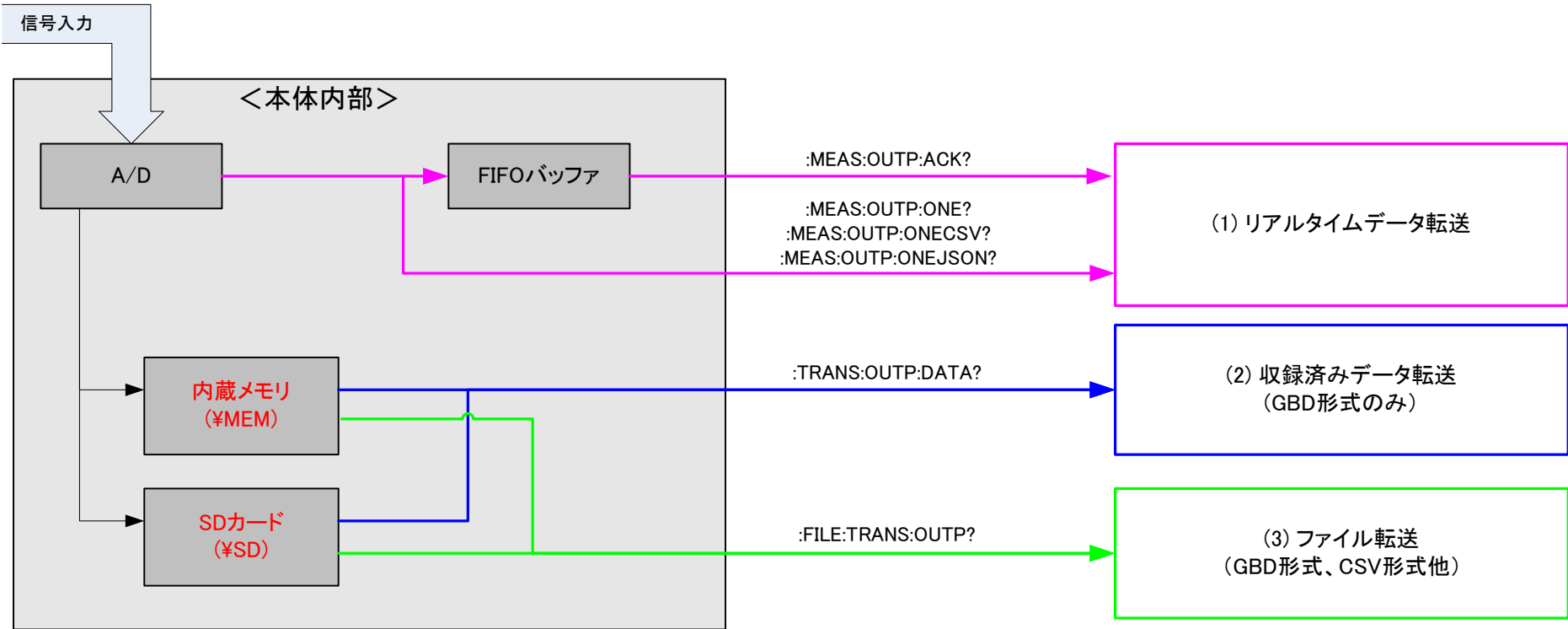
7. 端子チャンネルと演算専用チャンネルのチャンネル表記

- ・GL260端子台のチャンネル：CH1～CH10
- ・GL260演算専用のチャンネル：CALC1～CALC10

- ・GL860端子台のチャンネル：CH1～CH200（※CH21～CH200は追加端子）
- ・GL860演算専用のチャンネル：CALC1～CALC20

8. データ受信構成

- 本体のデータの受信構成は以下のようになっています。
- (1) リアルタイムデータ転送 (MEAS Group)
本体がフリーランニング状態、収録状態に関わらず、常にデータを取得することができます。
リアルタイムデータ転送にはFIFOバッファが設けてある:MEAS:OUTP:DATA?転送と任意のタイミングで1レコードを送信する:MEAS:OUTP:ONE?転送があります。
 - (2) 収録済みデータ転送 (TRANS Group)
収録済みのデータを取得します。収録中は本コマンドでデータを取得できません。取得可能なのは、**内蔵メモリ、SDカードのGBD形式のファイル**になります。任意のデータ範囲のみを取得することも可能です。
 - (3) ファイル転送 (FILE Group)
不揮発性媒体に保存されているファイルを取得します。取得可能なのは、**内蔵メモリ、SDカードの任意のファイル**になります。CSV形式のファイルはこちらで取得します。



※GL840/GL240との互換性維持の為、¥SD1及び¥SD2のドライブフォルダも使用可能です。¥SD1は¥MEM、¥SD2は¥SDに対応します。

9. 単位の特殊文字

アンプの単位を取得するコマンドにて、一部の単位文字は特殊コードが記載されている場合がございます。その場合は、以下の表にしたがって変換を行ってください。

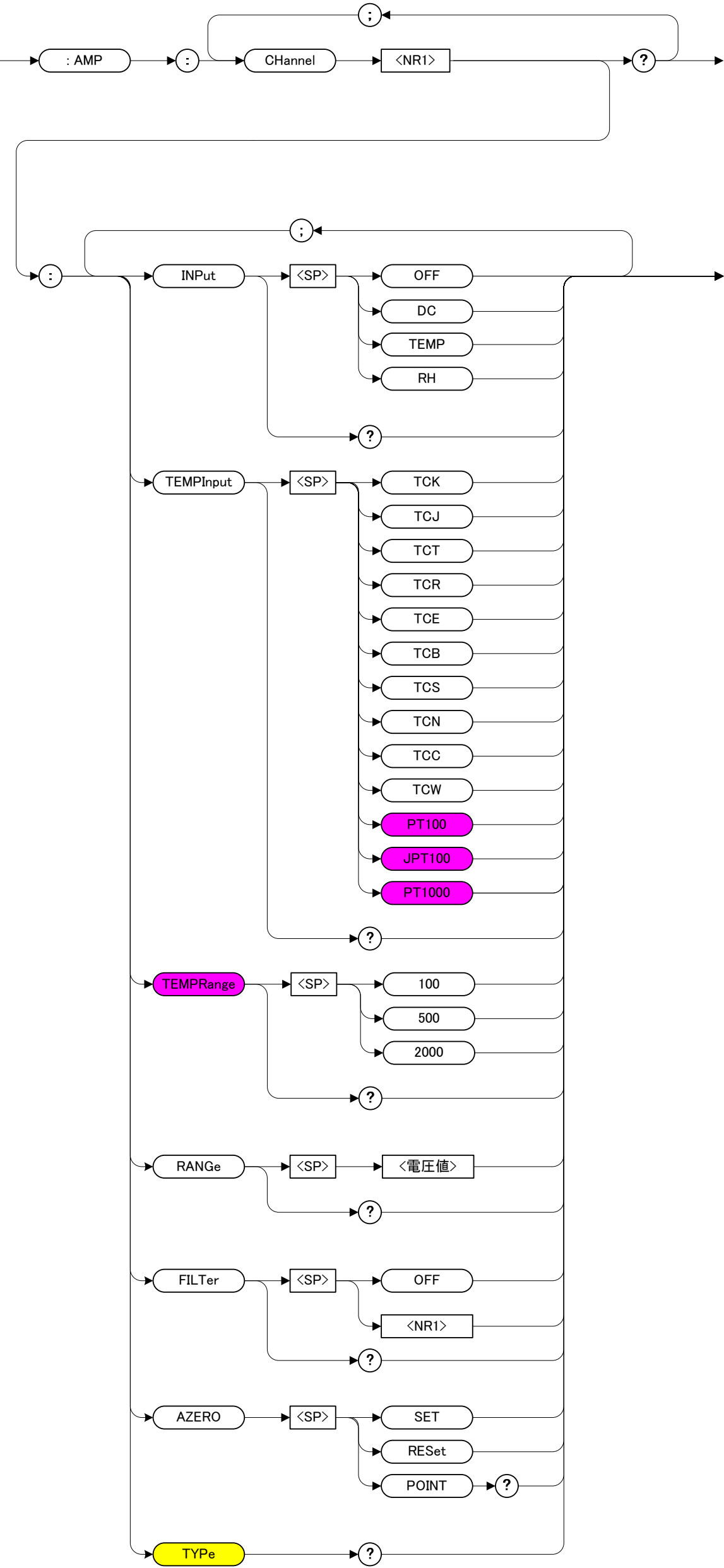
文字コード	変換後の文字	説明
¥x010	E	イプシロン
¥x012	u	マイクロ
¥x013	2	二乗
¥x014	3	三乗
¥x017	°	温度の度

10. GL260, GL860の固有・新規コマンド

GL260、GL860の固有コマンド、新規追加/内容変更コマンドがあります。以下の色分けで確認ができます。

- GL260固有コマンド
- GL860固有コマンド
- GL260・GL860新規コマンド (GL240・GL840から新たに追加されたコマンド)/内容に変更のあったコマンド

1. AMP Group



AMP Group : アンプ関連の設定と参照を行います

AMP CH設定 :
設定・参照を行うCH番号を設定します。
AMP:CH1....

詳細は「7. 端子台チャンネルと演算専用チャンネルのチャンネル表記」を参照してください。

INPut : 入力設定・参照
アンプの入力を設定・参照します
OFF : 入力をOffにします
DC : 電圧入力に設定します
TEMP : 温度入力に設定します
RH : 湿度入力に設定します

例) :AMP:CH1:INP DC (CH1を電圧に設定します)
例) :AMP:CH2:INP TEMP (CH2を温度に設定します)
例) :AMP:CH3:INP? → :AMP:CH3:INP DC (CH3の入力設定を参照します)

TEMPInput : 温度センサーの設定・参照
温度センサーの設定・参照をします

TCK~TCC 各熱電対を設定することができます
TCK/TCJ/TCT/TCR/TCE/TCB/TCS/TCN/TCC(TCW)

PT100~PT1000 測温抵抗体を設定することができます。
(※GL860のWL/M/SL端子のみ有効)
PT100/JPT100/PT1000

例) :AMP:CH2:TEMP1 TCJ (CH2のセンサーをTCJに設定します)
例) :AMP:CH3:TEMP1? → :AMP:CH3:TEMP1 TC (CH3の温度センサーを参照します)

TEMPRange : 温度レンジの設定・参照 (※GL860のみ有効)
温度熱電対の設定・参照をします

<温度レンジ>
以下の温度(100℃/500℃/2000℃)を設定することができます
100/500/2000

例) :AMP:CH1:TEMR 2000

RANGe : 電圧レンジの設定・参照
電圧レンジの設定・参照をします

<電圧値> 以下の電圧を設定することができます
20/50/100/200/500(MV)/1/2/5/10/20/50/100(V)/1-5(V)

例) :AMP:CH1:RANG 500MV (CH1のレンジを500mVに設定します)
例) :AMP:CH3:RANGE? → :AMP:CH3:RANG 1V (CH3のレンジを参照します)

FILT : フィルタの設定・参照
アンプのフィルタ設定と参照を行います。
フィルタの数値は移動平均点数になります。
OFF/2/5/10/20/40
例) :AMP:CH1:FILT Off (CH1のフィルタをOffに設定します)
例) :AMP:CH2:FILT 10 (CH2のフィルタを10点分の移動平均に設定します)

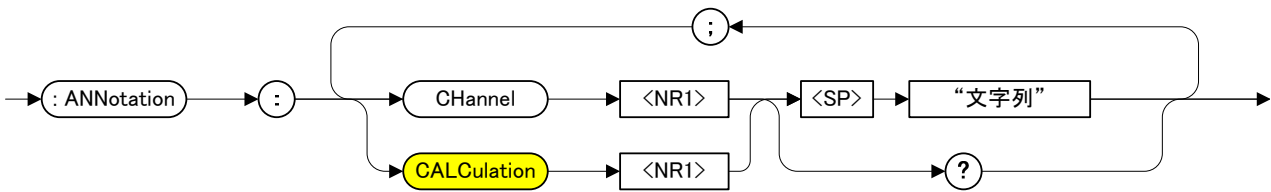
AZERO : オートゼロの設定
アンプのゼロ点を調節します。
SET : 現在の入力を0点として調節します
RESet : ゼロ点調節した設定をリセットします
POINT : ゼロ点調節した点数を参照します
例) :AMP:CH1:AZERO SET (CH1をオートゼロ設定します)
例) :AMP:CH2:AZERO POINT? (CH2のオートゼロオフセット値を参照します)
※入力信号によってはオートゼロ調節できない場合があります。
正しくオートゼロが設定できたかはPOINTコマンドを使用してオフセット値を確認してください。

TYPE : 各チャンネルの端子種別の参照
M : GL260: GL260ではMのみを返します
GL860: GL840用 スクリュー端子(3端子)
SL : GL840用 スクリューレス端子(3端子)
WV : GL860/GL840用 高精度・高電圧端子(3端子)
M2 : GL860用 スクリュー端子(2端子)
SL2 : GL860用 20CHスクリューレス端子(2端子)
SL3 : GL860用 30CHスクリューレス端子(2端子)

2. LOGIPUL Group	
	LOGIPUL Group: ロジック/パルスの設定と参照を行います
	LOGIPUL: ロジック/パルス切り替え <AMP>: 下記アンプ番号を指定します 1: 本体ロジック/パルス入力 ※GL260/GL860では“1”固定です。 <OFF/LOGIc/PULse> ロジックかパルスのどちらかを使用することができます OFF: ロジック、パルスを使用しません LOGIc: ロジックを使用します PULse: パルスを使用します 例) :LOGIPUL:AMP1 LOGIC (ロジックを有効にします)
3. LOGIc Group	
	LOGIc Group: ロジックの設定を行います ※ LOGIPUL GroupでLOGIcに設定されている場合のみLOGIC Groupは有効になります
	LOGIC CH設定: CH: ロジックCH ロジックのCHを設定します FILT: ロジックフィルタの設定と参照を行います OFF: ロジックフィルタをOffにします ON: ロジックフィルタをOnにします 例) :LOGI:CH2:FILT ON (ロジックCH2のフィルタを有効にします)

4. PULse Group	
	PULse Group: パルスの設定と参照を行います ※ LOGIPUL GroupでPULSEに設定されている場合のみPULSE Groupは有効になります
	パルス CH設定: CH: パルスCH パルスのCHを設定します :PULSE:CH1....
	FUNC: パルス機能の設定と参照 OFF: パルスをOffにします COUNT(積算): 積算動作にします(50Kカウント/Sampling) REVOlve(回転数): 回転数動作にします(rpm) INST(瞬時): サンプリング間隔内のパルスをカウントします(50Kカウント/Sampling) 例) :PUL:CH4:FUNC REVO (パルスCH4の機能を回転数にします)
	SLOPe: 検知方法の設定と参照を行います HI: 立ち上がりをカウントします LO: 立下りをカウントします 例) :PUL:CH1:SLOP HI (パルスCH1のスロープをHIにします)
	SPAN: パルスの表示上限値と下限値の設定と参照を行います 例) PUL:CH1:SPAN 50K,10K,"C" (パルスCH1のスパンを50KC-10KCに設定します) 例) :PUL:CH2:SPAN 200,0,"RPM" (パルスCH2のスパンを200RPM-0RPMに設定します)
	FILT: パルスフィルタの設定と参照を行います OFF: パルスフィルタをOffにします ON: パルスフィルタをOnにします
	RPMCount: 1回転のパルス数の設定・参照 FUNCtionがREVO(回転数)の時に有効な機能です。 指定したパルス数を1回転とします 例) 設定値が10で入力100カウントの時 → 回転数=10 設定値が16で入力4569カウントの時 → 回転数=285 例) :PUL:CH1:RPMC 360 (パルスCH1の1回転のパルス数を360パルスに設定します)
	CLR: パルスクリアの設定を行います。 パルスの設定が積算のCHの値を0にクリアします。 PUL:CH1:CLR
	SCALe: パルススケーリングの設定を参照を行います FUNC: パルススケーリングの機能の設定と参照を行います OFF: スケーリングをOffにします ON: スケールをOnにします 例) :PUL:CH1:SCAL:FUNC ON (パルスCH1のスケーリングをONにします)
	SET: パルススケーリングの入力側とEU側と単位の設定と参照をおこないます 例) PUL:CH1:SCAL:SET 1,100,"mL" (パルスCH1のスケーリングを入力値を100倍にしたmL単位に変換させます) 例) :PUL:CH2:SCAL:SET 10,5,"Pa" (パルスCH2のスケーリングを入力値を1/2にしたPa単位に変換させます)

5. ANotation Group



ANotation Group: アノテーションの設定と参照を行います
各入力CHに名前をつけることができます

最大文字数31文字,英数半角かが入力可能です。

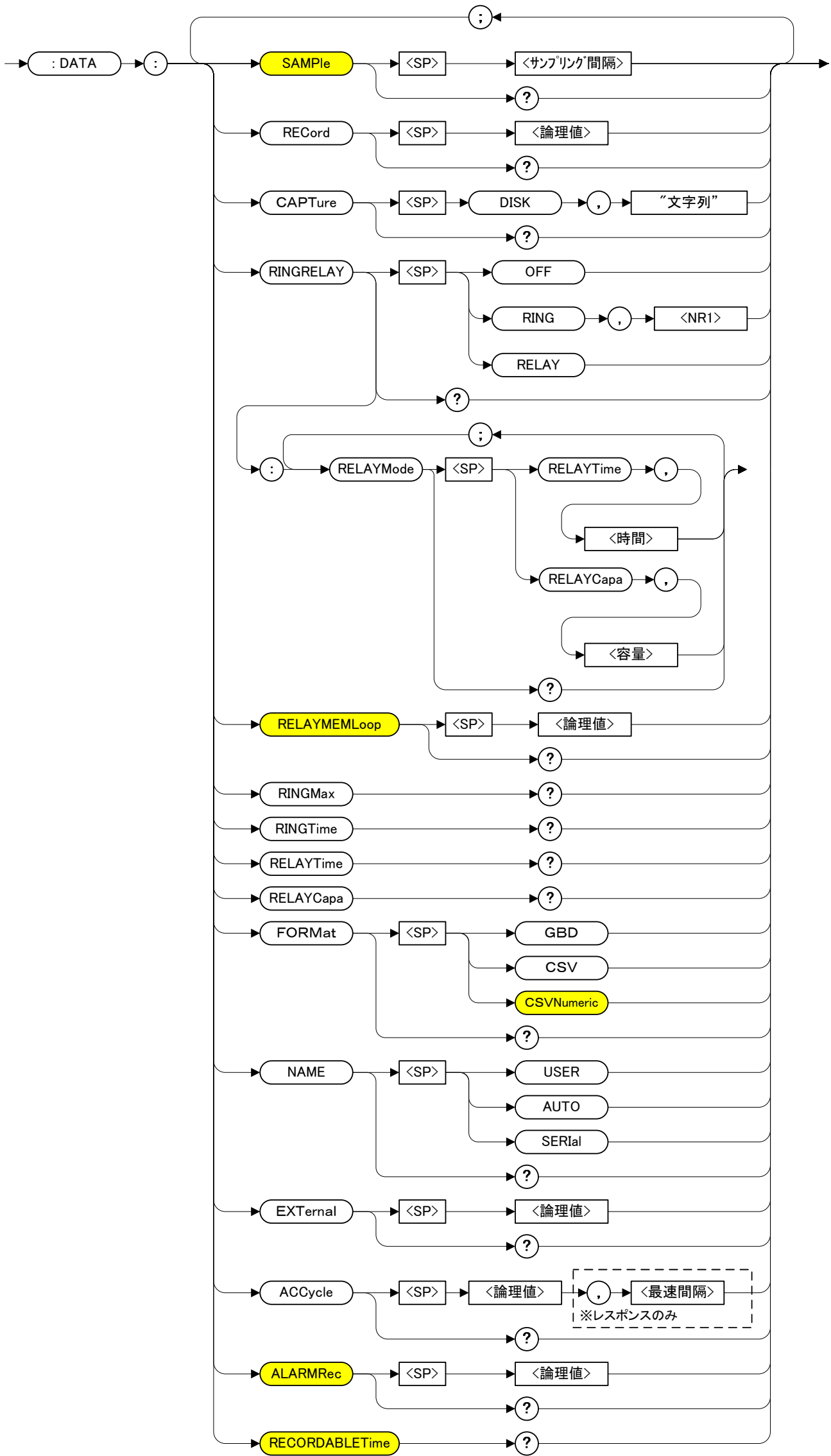
例) ANN:CH5 “SOKUTEI” (CH5の名前を”SOKUTEI”に設定します)

CH<NR1> : アナログCHのアノテーション文字列を設定します。
CALC<NR1> : 演算CHのアノテーション文字列を設定します。

6. SPAN Group	
	SPAN Group: アナログ入力CHのスパンの設定と参照を行います 各入力CHの表示幅を上限、下限で設定します SET: スパンの上限値と下限値の設定と参照をおこないます (単位は省略可能です) 例) :SPAN:CH2:SET 200.00,-200.00,"mV" (CH2のスパンを200mV ～-200mVに設定します) ※演算CHのスパン設定はCALC:CALC<NR1>:SPANコマンドを使用し ます。
7. SCALe Group	
	SCALe Group: スケーリングの設定と参照を行います 各入力CHを任意の単位系に変換できます ※アナログ入力のスケーリング変換は4点設定で行います。 InH: 入力側Hi、InL: 入力側Lo、OH: 変換側Hi、OL: 変換側Lo ファクタ(F): $(OH - OL) / (InH - InL)$ オフセット(O): $(InH * OL - OH * InL) / (InH - InL)$ 変換: $(\text{入力値}) * (F) + (O)$ FUNC: スケーリングのOn/Offを設定します 例) :SCAL:CH1:FUNC ON (アナログ入力CH1のスケーリング機能を ONにします) SET: スケーリングの変換値の設定と参照をおこないます 入力上限値: 測定値側(入力側)の上限値を設定します 入力下限値: 測定値側(入力側)の下限値を設定します 入力単位: 測定値側の単位を設定します(省略可能) 出力上限値: 変換値側(出力側)の上限値を設定します 出力下限値: 変換値側(出力側)の下限値を設定します 出力単位: 変換値側の単位を設定します 例) :SCAL:CH4:SET 200.00,-200.00,"V" 50.00,-50.00,"hPa" (アナロ グ入力CH4のスケーリングを200V,-200Vを50hPa,-50hPaに単位変換 します。) ※温度レンジの場合は、測定値、変換値とも上限値と下限値を同じ値 に指定してください。 VALue: 現在の測定値を参照します 温度入力でスケーリングする際の現在の温度値として使用できます。 例) :SCAL:CH1:VALUE +34.5

8. CALCulation Group	
	CALCulation Group: CH間演算関連の設定と参照を行います
	OFF: 全ての演算CHの有効/無効の設定を行います。 : CALC:OFF 全ての演算CHのFUNCをOFFに設定します。
	CALCulation<NR1> 設定する演算CHを指定します。
	FUNC: 演算CHの有効/無効の設定を行います。 OFF/ON
	MODE: 演算の指定方法を選択します。 FORMUla: 演算を式の形で設定します。 FOURPoint: 一次式の係数とオフセットを、4点設定で行います。 FOURPointコマンドで4点設定を行います。
	FORMUla: CH間演算の演算式を設定します。 演算式の設定を行います。 係数A, <アナログ第1項CH>, 演算子項目, 係数B, <アナログ第2項CH>, オフセット 演算式は以下のようになります。 CALC<NR1> = A × <アナログ第1項CH> [+,-,×,÷] B × <アナログ第2項CH> + オフセット 例) :CALC:CALC1:FORMU 2.0,CH1,ADD,3.0,CH3,-1.0 CALC1 = 2.0 × CH1 + 3.0 × CH3 + (-1.0) ※オペランドの"CH"は省略可能です ※第2項が必要無い場合は、係数Bを0.0に設定します。 ※オフセットが必要無い場合はオフセットを0.0に設定します。 ※係数A,Bが必要無い場合は1.0に設定します。
	FOURPoint: 1次式演算の設定を4点設定で行います。 演算式の設定を"Y=aX+b"の1次式で行い、aとbを測定値上限、測定値下限、演算後上限、演算後下限の4点から導きます。 <アナログCH>,測定値上限,測定値下限,演算後上限,演算後下限 それぞれの上下限値から係数aとオフセットbを計算し、1次式の演算を行います。 測定値上限の入力が有った場合に、演算後に演算後上限値になる、測定値下限の入力が有った場合に、演算後に演算後下限値になる、といった具合に設定して下さい。 例) :CALC:CALC1:FOURP CH1, 1.0,-1.0,10.0,-10.0 CH1の入力が±1.0の時、演算後は±10.0になります。 ※オペランドの"CH"は省略可能です。
	SCAL: 演算後のスケーリング調整の設定と参照を行います 演算結果に対して、*10⁻⁶、*10⁻³、*1、*10³、*10⁶を乗算します D1000000: * 10⁻⁶ D1000: * 10⁻³ M1: * 1 M1000: * 10³ M1000000: * 10⁶ SPANコマンドの単位設定と組み合わせて使用することで、補助単位の変更が行えます。 例: 演算前 "V"→演算後"kV"の場合、D1000を設定します。
	SPAN: 演算結果を表示するスパンの設定を行います。 演算結果を表示するスパンの設定を行います。 また演算後の表示フォーマット(有効数字、少数点位置)もこのコマンドの上限入力数値により自動で決定されます。 上限値の小数点位置は、小数点以下4桁までの設定に反映されません。上限値と下限値の小数点位置は同じに設定してください。 上限値, 下限値, "単位" 例) :CALC:CALC1:SPAN 200.00,-200.00,"MV" 小数点2桁で表示し、±200.00の範囲で波形を表示します。 ※有効数字は6桁まで ※有効数字内の上下限は±100000の範囲です。

9. DATA Group



DATA Group: 収録関連の設定と参照を行います

SAMPle: サンプリング間隔の設定と参照を行います
5(※)/10/20/50/100/125/200/250/500(MS)/1/2/5/10/20/30/60/
120/300/600/1200/1800/3600(S)
(※) GL860のみ

RECOrd: 本体のデータ収録の有効／無効
OFF: 本体の収録デバイスに収録を行いません。
ON: 本体の収録デバイスに収録を行います。
例) :DATA:REC OFF

CAPTure: データの収録先の設定と参照を行います
例)SDカード時:
DATA:CAPT DISK,"¥SD¥FOLDER¥0001.GBD"
例)自動ファイル名にする時: DATA:CAPT DISK,"¥SD¥FOLDER¥"
(パスをフォルダまでにすると、そのフォルダに日付-時刻のフォルダ
が作成れます。050101-123456.GBD)

RINGRELAY: リング収録機能、リレー収録機能を設定します。
OFF: リング・リレー収録を行いません(通常収録)。
RING: 2つのファイルで交互に収録を設定を行います。
NR1: リング収録する収録点数を設定します。
RELAY: 収録データがRELAYMで指定したサイズを超えた際に自
動的に次のファイルを作成して収録を継続する機能です。

例) :DATA:RINGRELAY RING,1000

RELAYMode: リレー選択時、リレーの動作モードを設定します。
RELAYTime: 収録時間が指定時間を超えた際に自動的に次の
ファイルを作成して収録を継続する機能です。
(3600～86400 [秒])
RELAYCapa: 収録データサイズが指定容量を超えた際に自動的
に次のファイルを作成して収録を継続する機能です。
(100～2000MB)

例) :DATA:RINGRELAY:RELAYM RELAYT,3600
例) :DATA:RINGRELAY:RELAYM RELAYC,2000MB

RELAYMEMLoop: リレー選択時、ディスクフル時の動作を設定します
OFF: ディスクフルエラーとなり、収録が停止します。
ON: 古いリレーファイルを消去して、収録を継続します。
※消去されるファイルは、収録開始後から数えて一番古い
ファイルになります。収録開始前に既にディスクに存在
するファイルは消去されません。

例) :DATA:RELAYMEML ON

RINGMax: リング収録点数の最大値を参照します。

例) :DATA:RINGM 1000

RINGTime: リング収録の収録時間を参照します
※リング収録設定が無効の場合は NONE が返ります

例) :DATA:RINGT ? :DATA:RINGT "1234:56:45"

RELAYTime: リレー収録の収録時間を参照します
※リレー収録設定が無効の場合は NONE が返ります

例) :DATA:RELAYT ? :DATA:RELAYT "1234:56:45"

RELAYCapa: リレー収録の容量を参照します
※リレー収録設定が無効の場合は NONE が返ります

例) :DATA:RELAYC ?
→:DATA:RELAYC 123456
単位はバイトです

FORMat: 収録するデータのフォーマットを設定します。
GBD: バイナリ形式です。本体でのデータ再生が可能なフォー
マットです。
CSV: テキスト形式です。主にEXCELなどで表示するためのフォー
マットです。
CSVNumeric: CSVと同じテキスト形式ですが、BURNOUT等の文字
列は出力せず、数値や空白で出力します。
例) :DATA:FORM CSV

NAME: データの名付け方法の設定と参照を行います。
USER: 任意のファイル名を使用します。
AUTO: 自動ファイル名を使用します。
SERIal: 任意ファイル名+連番を使用します。

※CAPTコマンドでも、任意ファイル名と自動ファイル名の設定がで
きます。本設定と連動します。

例) :DATA:NAME AUTO

EXTErnal: 外部サンプリング機能を設定します。
外部入力端子からの信号でデータ収録を行います。入力信号のスキ
ャンはサンプリング間隔で行っています。
※トリガ設定の外部とは併用できません。
例) :DATA:EXT ON

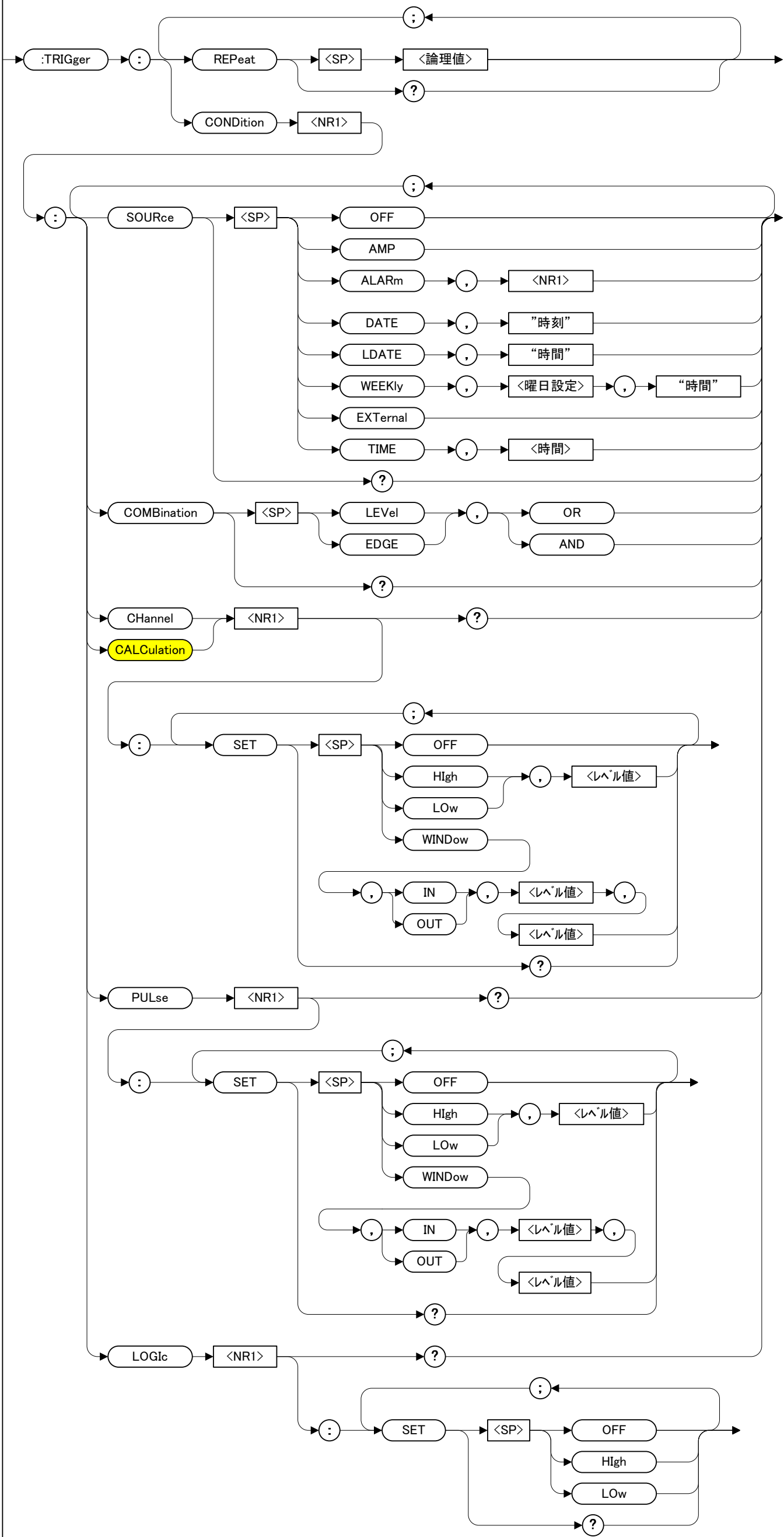
ACCycle: 外部サンプリング有効時に、ACラインフィルタの有無を設
定します。
有効無効によって内部の最速間隔(内部サンプリング)が決まります。
レスポンス時には論理値の後に最速間隔情報が付加されます。
※設定とレスポンスはフォーマットが異なります。
例) 設定時 :DATA:ACC ON
レスポンス時 :DATA:ACC ON,1S

RECORDABLETime: 収録可能時間を問い合わせます。
現在のディスク空き容量とサンプリング間隔、収録CH数などから、収
録可能な時間を返答します。
:DATA:RECORDABLET <時間><分><秒>
※366日以上は87840Vと返答します。
例)
:DATA:RECORDABLET ?
:DATA:RECORDABLET 2423:59:59
:DATA:RECORDABLET 87840V
:DATA:RECORDABLET 00:00:00 (空き無し)

ALARMRec: アラームデータの収録を設定します。
収録データ及び:MEAS:OUTPUTコマンドのデータ出力にアラームデ
ータを含めるか設定します。
OFFに設定した場合は、アラームデータを含まなくなります。アラーム
機能を使用しない場合などに、収録データや通信データのサイズを小
さくできます。

※収録時アラームが発生していた場合でも、データには収録されませ
んの、再生時はアラーム表示が行われません。
※電源再投入でONIに初期化されます。

10. TRIGger Group



TRIGger Group: トリガ関連の設定と参照を行います

REPeat: トリガの繰り返し(繰り返し収録)の設定と参照を行います
OFF: トリガの繰り返しをOffにします
ON: トリガの繰り返しをOnにします。ストップトリガが成立した後に自動的に収録を開始します
例) :TRIG:REP ON, (繰り返しONでトリガストップ成立後、繰り返し収録を行います)

CONDition: トリガのスタート側とストップ側を設定します
0: スタート側の設定をします
1: ストップ側の設定をします

SOURce: トリガソースの設定と参照
トリガを検知する種類を設定します
OFF: トリガを検知しません
AMP: 指定レベルでトリガを検知します(CH,CALC,LOGIC,PULSEで設定)
ALAR: アラーム発生でトリガを検知します。
 <NR1>1~4: GL本体のアラーム出力です
DATE: 指定時刻でトリガを検知します。
 例) :TRIG:COND0:DATE,"2010-01-01 00:00:00"
LDATE: 指定時間でトリガを検知します。
 例) :TRIG:COND1:LDATE,"12:34:56"
WEEK: 曜日と時間でトリガを検知します。
 <曜日設定>

0	1	2	3	4	5	6	7	Bit
日	月	火	水	木	金	土	---	0=Off/1=On

 例) :TRIG:COND0:SOUR WEEK,127,"12:34:56"
EXTernal: 外部信号でトリガを検知します
TIME: 収録時間になるとトリガを検知します(指定時間収録したら開始または停止)。秒単位で指定し、6000なら6000秒となります。
 例) :TRIG:COND1:SOUR TIME,6000 (ストップトリガを100分後に設定します)

COMBination: トリガのコンビネーションを設定・参照します
各入力CHのトリガをAND検知かOR検知するかを設定します
入力レベルをエッジ検知するかレベル検知するかを設定します
LEVEL: HIに設定した場合、設定値より上に信号があるときトリガが発生します。LOに設定した場合、設定値より下に信号があるときトリガが発生します
EDGE: HI(立ち上がり)に設定した場合は、設定値を下から上に突き抜けたときにトリガが発生します。LO(立下り)に設定した場合は、設定値を上から下に突き抜けたときにトリガが発生します
OR: どれか1つのトリガが発生するとトリガが成立します
AND: すべてのトリガが同時に発生するとトリガが成立します
例) :TRIG:COND0:COMB EDGE,AND (トリガスタートをAND検知でエッジ検出に設定します)
例) :TRIG:COND1:COMB LEVEL,OR (トリガストップとOR検知でレベル検出に設定します)

CH: アナログCHのレベル設定を行います
CALCulation: CH間演算CHのレベル設定を行います

トリガ SourceがAMPIに設定されている場合、各アナログ入力CHのトリガのレベル値を設定します
OFF: トリガレベルを設定しません
HI: 立上り(CombがEDGE設定時)、以上(CombがLEVEL設定時)
LO: 立下り(CombがEDGE設定時)、以下(CombがLEVEL設定時)
WIND,IN: 範囲内になったとき
WIND,OUT: 範囲外になったとき
TRIG:COND0:CH<CH>:SET WIND,IN,<上限値>,<下限値>
例)TRIG:COND0:CH2:SET HI,510C (スタートトリガのCH2をHIで510°Cに設定します)
例)TRIG:COND1:CH5:SET WIND,IN,+25.5mV,-12.4mV (ストップトリガのCH5を範囲内で25.5mV~-12.4mVに設定します)

PULse: パルスCHのトリガ設定と参照を行います
 <NR1>: パルスの入力CH(1~4)
SET: パルスCHのトリガ種類とレベル値を設定します
OFF: パルスCHのトリガをOffにします
HI: 以上(レベル検知します)
LO: 以下(レベル検知します)
WIND,IN: 範囲内になったとき(レベル検知)
WIND,OUT: 範囲外になったとき(レベル検知)
 <レベル値>: レベル値を設定します

TRIG:PUL1:SET WIND,IN,<上限値>,<下限値>
例)TRIG:COND0:PUL1:SET HI,5MA (パルスCH1のスタートトリガをHIで5Megaに設定します)

LOGic: ロジックCHのトリガの設定と参照を行います
 <NR1>: ロジックの入力CH(1~4)
SET: ロジックCHのトリガ種類を設定します
OFF: ロジックCHのトリガをOffにします
HI: ロジックCHのトリガをハイ検知します
LO: ロジックCHのトリガをロー検知します

例) :TRIG:COND0:LOGI1:SET HI (ロジックCH1のスタートトリガをHIに設定します)

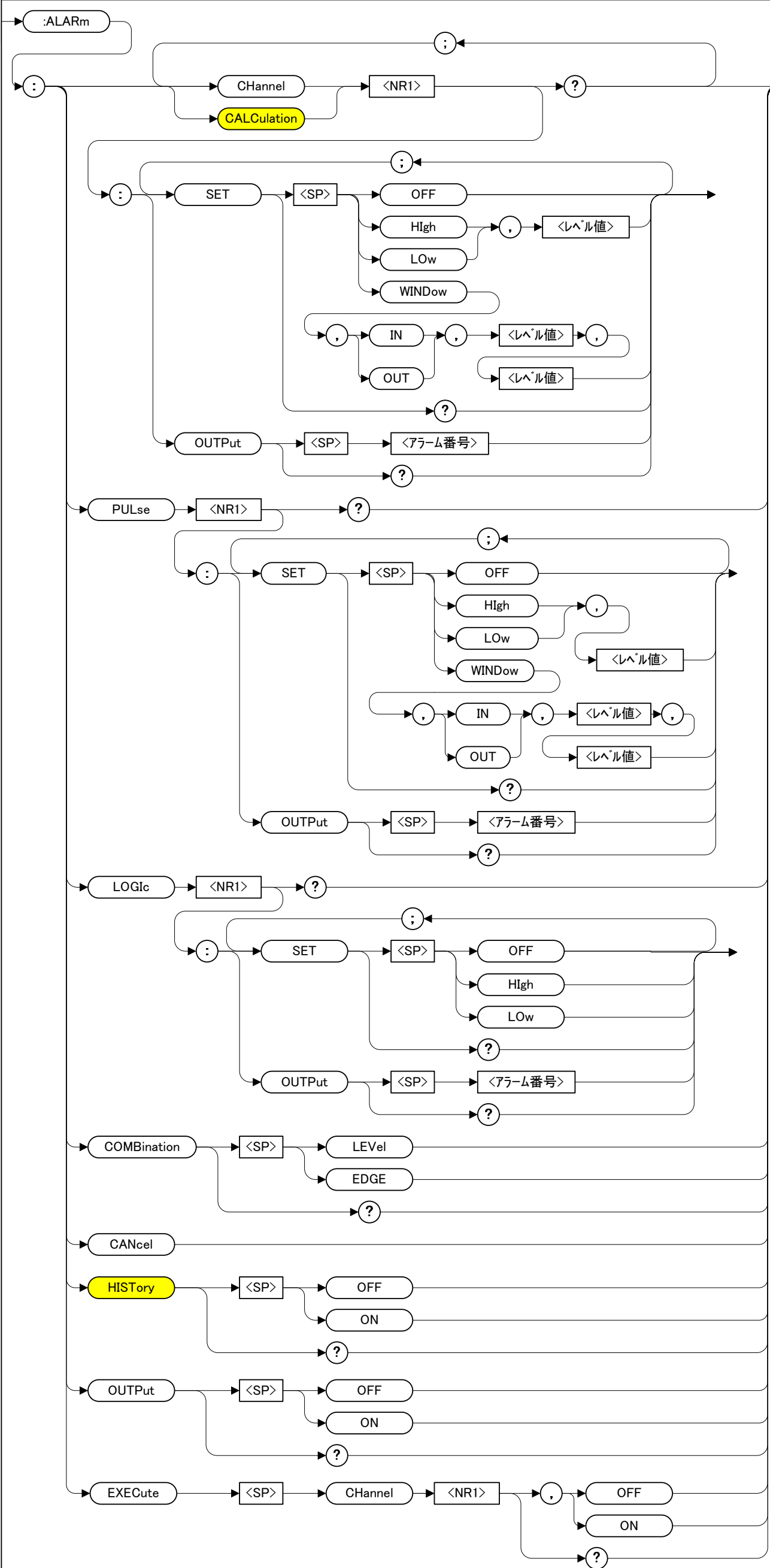
トリガ・アラームのレベル検出・エッジ検出
・レベル検出: レベル検出は指定した範囲内に信号がある場合に検出します。

HI	LO	WIND IN	WIND OUT
検知		検知	検知
	検知		検知

・エッジ検出: エッジ検出は指定した範囲を信号が通過した時に検出します。

HI	LO	WIND IN	WIND OUT
↗	↘	↗	↘

11. ALARm Group



OUTPut: アラーム出力ポートの設定を行います
ON: アラームと連動して出力します(通常はこちらです)
OFF: アラームが発生しても出力せず、ALAR:EXECコマンドで手動制御します

ALARm Group: アラーム関連の設定と参照を行います

CH: アナログ入力CHのアラーム設定
CALCulation: CH間演算CHのアラーム設定
<NR1>: アナログ入力CH、CH間演算CHの番号を設定します

SET: 各CHのアラームレベル設定を行います
OFF: アラーム設定を無効にします
HI: 設定レベル以上でアラーム検知します
LO: 設定レベル以下でアラーム検知します
WIND.IN: 設定レベルが範囲内の時アラーム検知します
WIND.OUT: 設定レベルが範囲外の時アラーム検知します

例)ALAR:CH2:SET HI,510C (CH2のアラームをHIで510°Cに設定します)
例)ALAR:CH5:SET WIND.IN,+25.5MV,-12.4MV (CH5のアラームを範囲内で25.5mV~-12.4mVに設定します)

OUTPut: アラーム端子出力番号設定
アラーム発生時のアラーム出力端子を設定します
アラーム番号: 本体アラーム出力ポート1~4を設定します

例) ALAR:CH8:OUTP 4 (CH8のアラームの出力をアラーム出力端子4番に出力する設定をします)
例) ALAR:RT1-2:OUTP RT2 (RT1-2のアラーム出力をRT2の出力ポート(1固定)に出力します)

PULse: パルスCHのアラーム設定
<NR1>: パルス入力CH(1~4)

SET: パルス入力CHのアラームレベル設定を行います
OFF: アラーム設定を無効にします
HI: 設定レベル以上でアラームを検知します(レベル検知)
LO: 設定レベル以下でアラームを検知します(レベル検知)
WIND IN: 範囲内に入ったらアラーム検知します。
WIND OUT: 範囲外に出たらアラーム検知します。
例) ALAR:PUL1:SET HI,5MA (パルスCH1のアラームをHIの5Megaに設定します)

パルスのアラームはレベル検知です

OUTPut: アラーム出力番号設定
アラーム番号: 本体アラーム出力ポート1~4を設定します
例) ALAR:PUL1:OUTP 1 (パルスCH1のアラーム出力をアラーム出力端子1番に出力する設定をします)

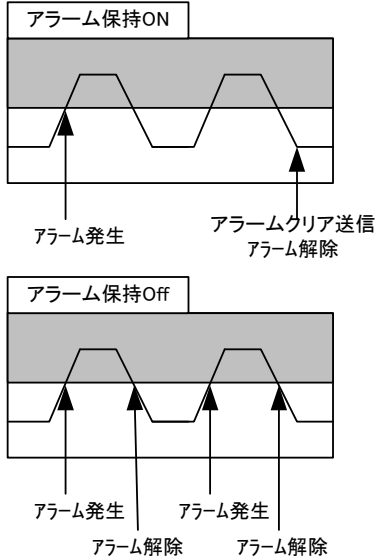
LOGic: ロジックアラーム設定
<NR1>: ロジック入力CH(1~4)

SET: ロジック入力CHのアラームパターン設定を行います
OFF: ロジックアラーム設定を無効にします
HI: レベルがHIになったときにアラーム検知します
LO: レベルがLOになったときにアラーム検知します
例) ALAR:LOG1:SET HI (ロジックCH1のアラームをHIに設定します)

OUTPut: アラーム出力端子番号設定
アラーム番号: 本体アラーム出力ポート1~4を設定します
例) ALAR:LOG2:OUTP 2 (ロジックCH2のアラーム出力をアラーム出力端子2番に設定します)

COMBination: アラームのコンビネーションを設定・参照します
入力レベルをエッジ検知するかレベル検知するか設定します
EDGE: HI(立ち上がり)に設定した場合は、設定値を下から上に突き抜けたときにトリガが発生します。LO(立下り)に設定した場合は、設定値を上から下に突き抜けたときにトリガが発生します
LEVEL: HIに設定した場合、設定値より上に信号があるときトリガが発生します。LOに設定した場合、設定値より下に信号があるときトリガが発生します

CANcel:アラーム保持の解除
:OPT:ALMHLDDがONIになっているときはアラーム保持動作します
アラーム保持動作時に本コマンドを送信するとアラームをクリアします
アラーム保持動作とは、1度アラームが発生すると、アラームクリアをしない限りアラーム状態を継続します。アラーム保持動作をOffにすると信号がアラーム設定範囲外になった時にアラームが解除されます

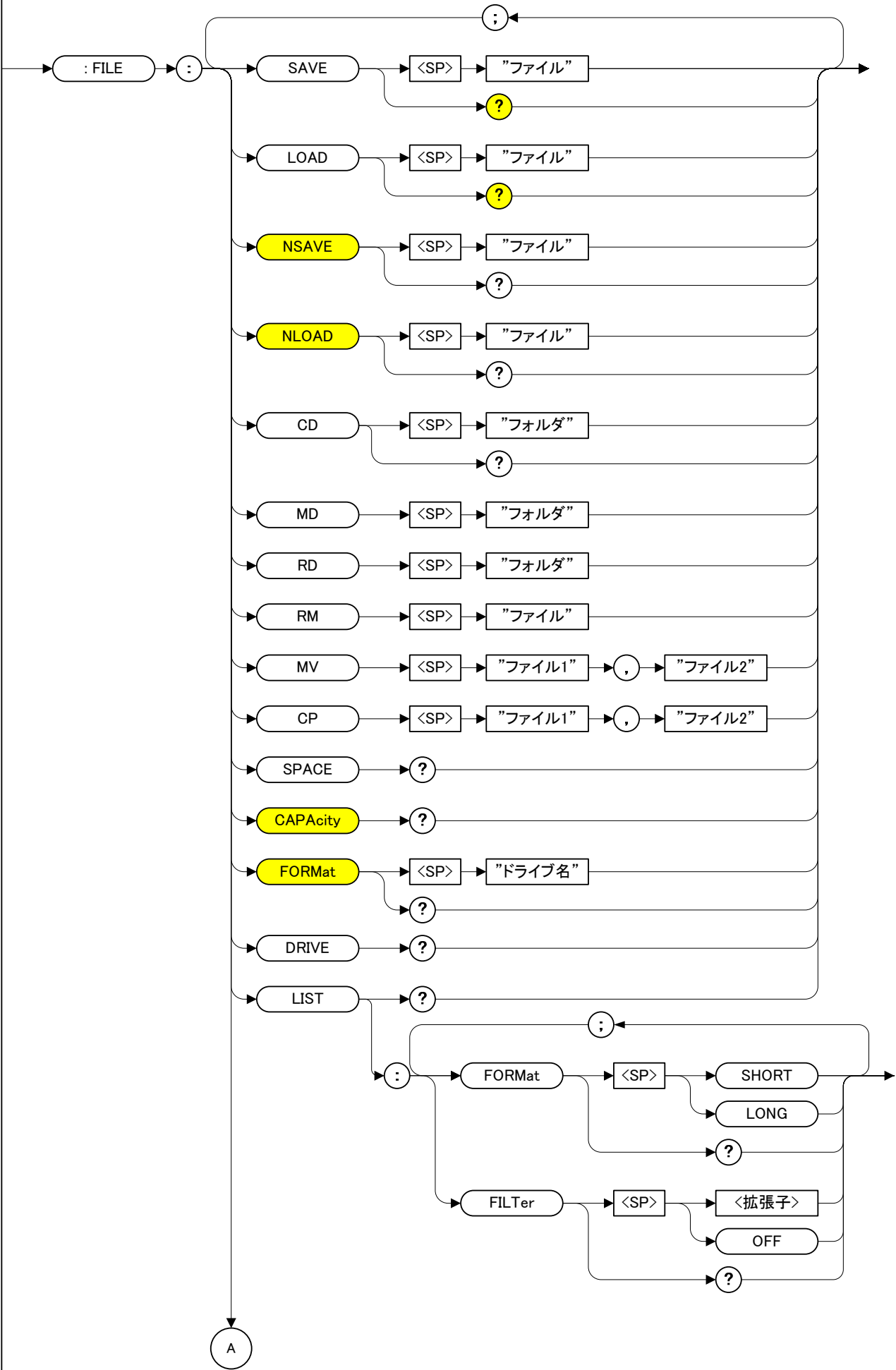


HISTory: アラーム履歴機能を設定・参照します。
ON: アラーム履歴機能を有効にします
OFF: アラーム履歴機能を無効にします

EXECute: 手動アラーム出力設定
アラーム出力ポートの設定がOFFに設定されている場合に、手動でアラームポートに信号を送ります。
CH: 1~4: 本体のアラームポート

OFF: アラームポートをOFF(LO)にします
ON: アラームポートをON(HI)にします
※収録中は変更できません。

12. FILE Group



FILE Group: 本体内蔵デバイスのファイル関連の設定と参照を行います

内蔵メモリ/SDカードのパスについて
内蔵メモリ: MEM¥
SDカード: SD¥

SAVE: 設定ファイルのセーブ
本体のAMPやTRIGGERなどの動作設定をファイルに保存します。
“ファイル”: 保存先のファイルパスとファイル名を設定します
例) FILE:SAVE “¥MEM¥DEFAULT.CND”
動作設定ファイルの拡張子は“CND”にしてください
レスポンスは、EXEC:実行中、OK:処理完了、NG:処理失敗となります。

LOAD: 設定ファイルのロード
本体のAMPやTRIGGERなどの動作設定を保存した設定ファイルをロードして設定を再現します
例) FILE:LOAD “¥SD¥DEFAULT.CND”
レスポンスは、EXEC:実行中、OK:処理完了、NG:処理失敗となります。
ロードできる設定ファイルの拡張子は“CND”です。

NSAVE: ネットワーク設定ファイルのセーブ
ネットワーク関連の設定状態をファイルに保存します
“ファイル”: 保存先のファイルパスとファイル名を設定します
例) FILE:NSAVE “¥SD¥DEFAULT.NCD”
クエリは、EXEC:実行中、OK:処理完了、NG:処理失敗 となります。
設定ファイルの拡張子は“NCD”にしてください

NLOAD: ネットワーク設定ファイルのロード
ネットワーク関連の設定状態を保存した設定ファイルをロードして設定を再現します。
例) FILE:NLOAD “¥SD¥DEFAULT.NCD”
クエリは、EXEC:実行中、OK:処理完了、NG:処理失敗 となります。
ロードできる設定ファイルの拡張子は“NCD”です

CD: カレントディレクトリの変更
参照するディレクトリの場所(パス)の設定と参照を行います
例) FILE:CD “¥MEM¥FOLDER1¥”
FILE:CD “¥MEM¥TEST¥”

MD: ディレクトリの作成
例) FILE:MD “¥MEM¥FOLDER2¥”

RD: ディレクトリの削除
例) FILE:RD “¥MEM¥FOLDER3¥”
※削除するディレクトリの内容が空の必要があります。

RM: ファイルの削除
例) FILE:RM “¥MEM¥BBB¥CCCC.GBD”

MV: ファイルの移動
例) FILE:MV “¥MEM¥AAAA.GBD”, “¥MEM¥BBB¥AAA.GBD”

CP: ファイルのコピー
例) FILE:CP “¥MEM¥AAA.GBD”, “BBB.GBD”

SPACE: CDコマンドで設定されているデバイスの空きスペースの参照
数値はバイト数を表します。 1234 → 1234Byte
例) :FILE:SPACE 12345678

CAPAcity: CDコマンドで設定されているデバイスの総容量の参照
数値はバイト数を表します。 1234 → 1234Byte
例) :FILE:CAPA 7903117312

FORMat: ドライブの初期化
設定したドライブを初期化します。
データがすべて消去されますのでご注意ください。
FILE:FORM “MEM” : 本体メモリの初期化
:FILE:FORM “SD” : SDカードの初期化
クエリは、EXEC:実行中、OK:処理完了、NG:処理失敗 となります。

DRIVE: 内蔵・SDカードデバイスの表示
本体内蔵の認識されているデバイスを表示します
MEMD=本体メモリ
SDD=SDカードデバイス
例):FILE:DRIVE “MEM:MEMD SD:SDD”

LIST: リスト表示
CDで設定されているカレントパス内のファイルをリスト表示します
FORMat: ファイル表示のフォーマットを設定します
SHORT: ファイル名のみ
LONG: ファイル名+日付+サイズ+属性

FILTer: 表示するファイルを拡張子によって制限します
〈拡張子〉: “***”ドット付き4文字
フィルタで設定した拡張子ファイルのみ表示
OFF: すべてのファイルを表示する

:FILE:LIST:FORM SHORT時のクエリ例
(ルート時: 接続されているデバイスを表示する)
:FILE:LIST “MEM¥”, “SD¥”

(ルート以外の時)
:FILE:LIST “FOLDER¥”, “FOLDER2¥”,
“050101-010101.GBD”, “050502-010101.GBD”

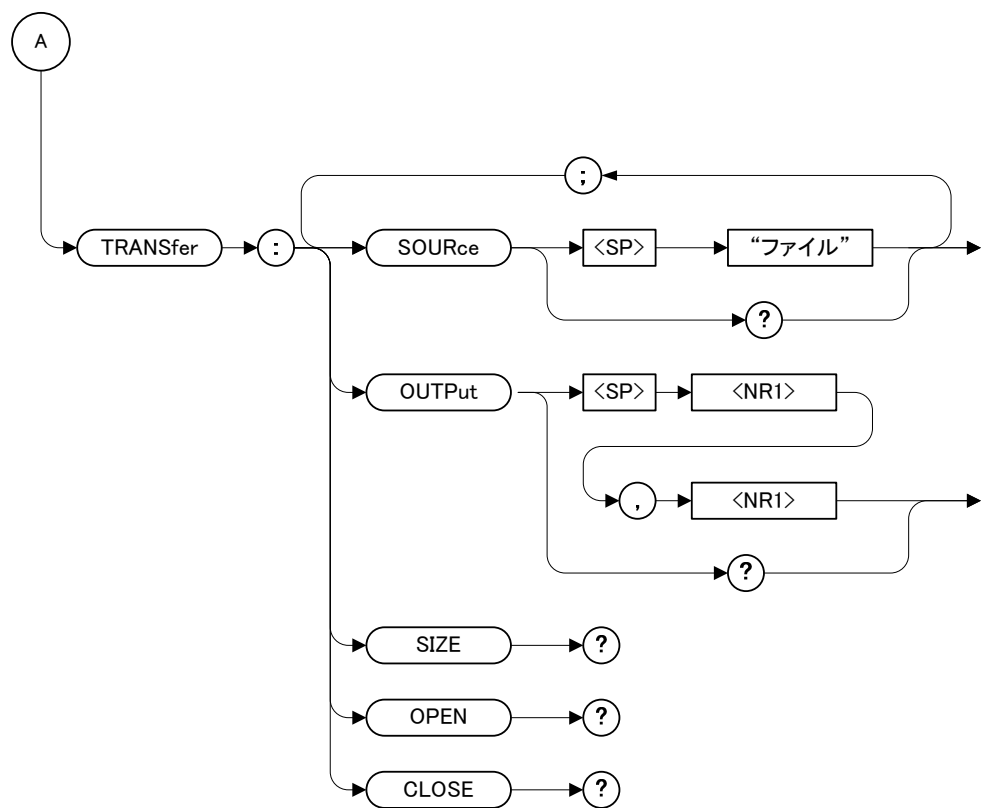
:FILE:LIST:FORM LONG時のクエリ例

属性	説明
dw-	書き込み可能なディレクトリ(フォルダ)
-w-	書き込み可能なファイル

(ルート時: 接続されているデバイスを表示する)
〈デバイス〉 〈空き容量〉 〈属性〉
:FILE:LIST “MEM¥ 123456 d-”, “SD¥ 123456 d-”

(ルート以外の時)
〈フォルダ名〉 〈作成日〉 〈属性〉
〈ファイル名〉 〈作成日〉 〈ファイルサイズ〉 〈属性〉
例)
:FILE:LIST “FOLDER¥ 2005/01/01 12:34:56 dw-”,
“FOLDER2¥ 2005/01/01 12:34:57 dw-”,
“050101-010101.GBD 2005/01/01 12:34:56 123456 -w-”,
“050502-010101.GBD 2005/01/01 12:34:56 234567 -w-”

FILE Group (2)



FILE Group: 本体内蔵デバイスのファイル関連の設定と参照を行います

TRANSfer: ファイルの転送
本体内のファイルをデータ転送します

SOURce: ファイルの設定を行います
例) :FILE:TRANS:SOUR "SD\FOLDER\ABCD.GBD"

OUTPut: ファイルバイト数の設定とデータ転送
TRANS:OUTP <NR1(転送開始バイト数)>,<NR1(転送終了バイト数)>
例) ファイルバイト数が8000バイトの場合
:FILE:TRANS:OUTP 1,8000 → :FILE:TRANS:OUTP? (下記参照)

SIZE: ファイルサイズ(バイト数)の参照
SOURceで設定したファイルのバイト数を参照します
例) :FILE:TRANS:SIZE 12345 (12345Byte)

OPEN: SOURceで設定したファイルをオープンします
:FILE:TRANS:OPEN? の後にレスポンスとして3バイトのステータスを返します。
1バイト目: 0x00: 予約バイト(使用しません)
2バイト目: 16ビットステータスの上位8ビット
3バイト目: 16ビットステータスの下位8ビット

16ビットステータスの内容
ビット0: 1=エラー発生／0=正常終了
ビット1～15ビット: 使用しません

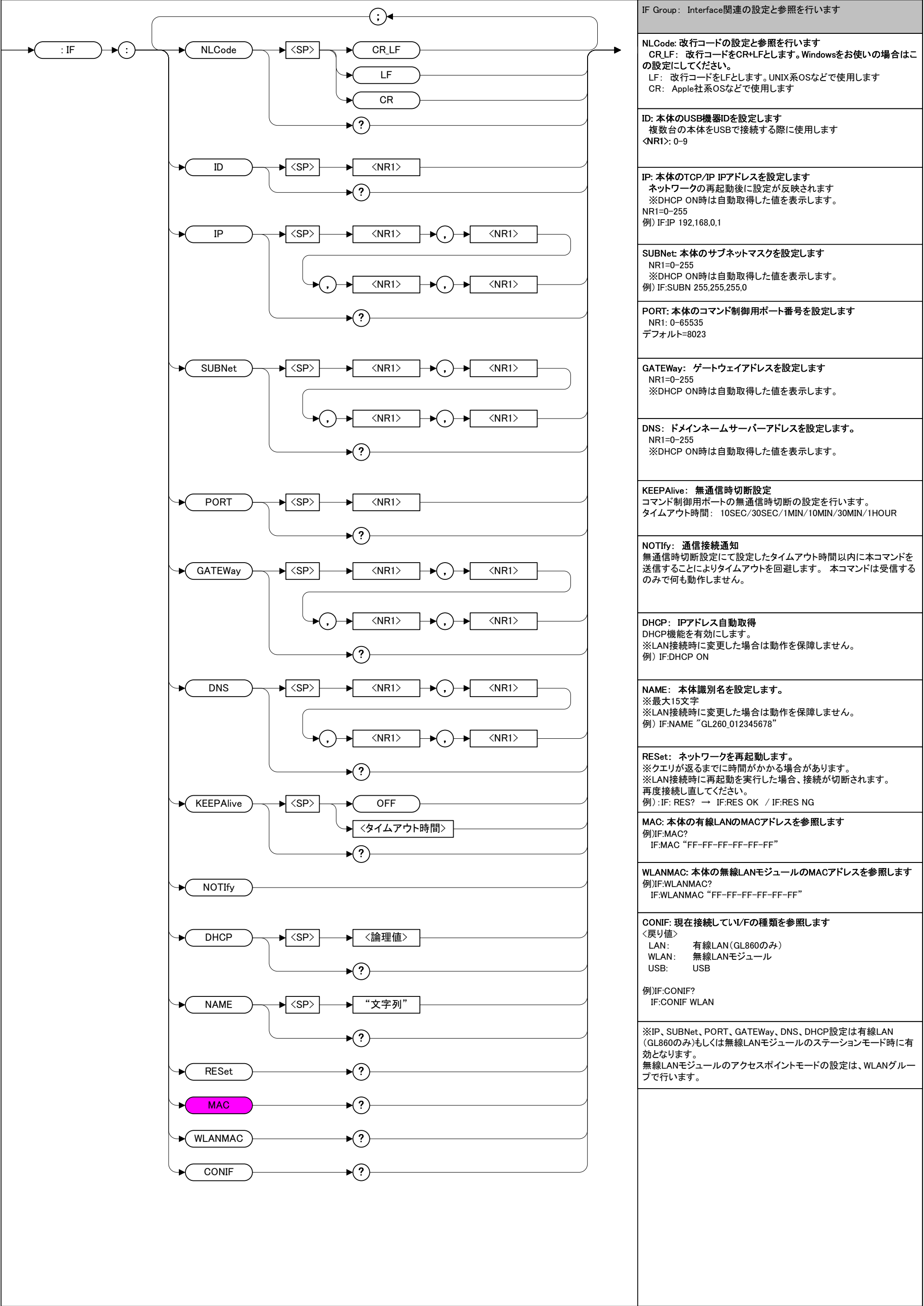
CLOSE: OPENでオープンしたファイルをクローズします
ファイルをOPENして転送がすべて終わった後は必ずCLOSEを送信してクローズ処理を行ってください。レスポンス2バイトを返します。
1バイト目: 0x00: 予約バイト(使用しません)
2バイト目: 8ビットステータス

16ビットステータスの内容
ビット0: 1=エラー発生／0=正常終了
ビット1～7ビット: 使用しません

TRANS:OUTP? コマンドの説明
TRANS:OUTP?を送信すると本体は以下のデータを返します
ヘッダ部: #6***** (*****はヘッダ部、ステータス部を抜いたバイト数の数値が入ります)
ステータス部: 2バイトのバイナリデータ
1バイト目: 16ビットステータスの上位8ビット
2バイト目: 16ビットステータスの下位8ビット
16ビットステータスの内容:
ビット0: 1=エラーが発生／0=エラーは発生していない
ビット1: 1=転送終了バイト数が不正値／0=OK
ビット2: 1=転送開始バイト数が不正値／0=OK
データ部: ヘッダ部で参照されたバイト数のデータを転送されます

TRANS 転送コマンドの手順
1) :FILE:TRANS:SOUR "ファイルパス"
2) :FILE:TRANS:OPEN?
3) :FILE:TRANS:SIZE?
4) :FILE:TRANS:OUTP <開始バイト>,<終了バイト>
5) :FILE:TRANS:OUTP?
6) :FILE:TRANS:CLOSE?

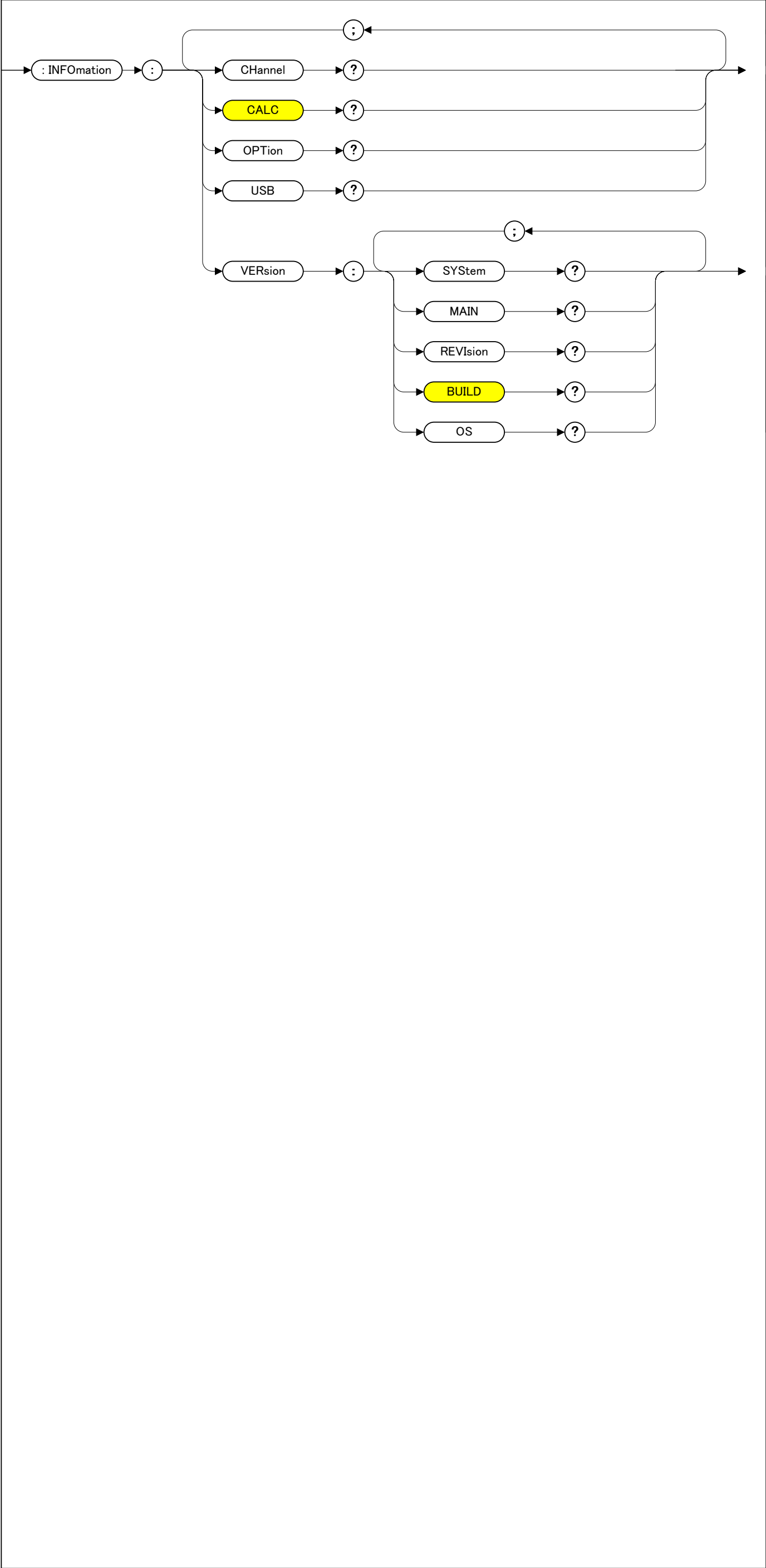
13. IF Group



14. OPTion Group

	OPTion Group: オプション設定関連の設定と参照を行います
	DATE: 本体の日付時刻を設定と参照を行います 例) :OPT:DATE "2003-12-12 11:22:33"
	TEMP: 本体の室温補正機能の設定と参照を行います 室温補正がONの時、本体の室温センサーを加味した値になります 室温補正がOffの時、室温センサーを加味しない値になります ON: 室温センサーON OFF: 室温センサーOFF
	INITtial: 工場出荷時設定 本体の通信設定以外の内部設定を工場出荷時の設定に戻します。 実行後 OKが返答されたら完了です。 注意:実行完了後はI/Fを接続しなおしてください。
	POW: 電源Onスタート機能の設定と参照を行います。 本体の電源を入れたときに自動的に収録を開始する設定です。 ON: 電源ON後に自動的に収録が開始されます OFF: 電源ON後に自動的に収録が開始されません
	TUNIT: 本体の温度単位表示(摂氏/華氏)の設定と参照を行います CELSius: 摂氏 FAHRenheit: 華氏
	ALMHLD:アラーム保持機能の設定と参照を行います (ALARM GROUPを参照) ON: アラーム保持を有効にします OFF: アラーム保持を無効にします
	BURN: パーンアウトの設定と参照を行います ON: パーンアウトが発生します。 OFF: パーンアウトが発生しません。
	ACCycle: 電源ライン周波数の設定と参照を行います 50: 50Hz(東日本向け) 60: 60Hz(西日本向け)
	ALMBO: パーンアウト発生でアラーム発生機能の設定と参照を行います OFF: アラームを発生させません。 ON: アラームを発生させます。
	CKSUM: チェックサム機能の設定と参照を行います OFF: GBD収録ファイルにチェックサムを付与しません。 ON: GBD収録ファイルにチェックサムを付与します。
	LANGuage: 表示言語の設定と参照を行います 画面表示、WEBサーバ機能で表示する言語を設定します。 言語コード JP: 日本語 EN_UK: 英語(英国) EN_US: 英語(米国) FR: フランス語 GE: ドイツ語 KO: 韓国語 RU: ロシア語 SP: スペイン語 例) OPT:LANG EN_US
	NINITtial: 通信設定の工場出荷時設定 本体の通信設定を工場出荷時の設定に戻します NINIT?実行後、コマンド受信ステータスが返答されます。 OK: 初期化処理が正常に開始されました。 NG: 初期化処理が何らかの原因で行えませんでした。 NINIT:STAT? NINIT?コマンド発行後、初期化処理のステータスを返します。 初期化処理は、数秒～十数秒かかることがあります。 EXEC: 初期化処理中 NONE: 初期化処理を行っていない(終了) 注意:実行完了後は通信設定が変わるため、I/Fを接続しなおしてください。
	FINITtial: 強制工場出荷時設定 本体の内部設定を工場出荷時の設定に戻します 実行後 OKが返答されたら完了です 注意:実行完了後は内部設定が変わるため、I/Fを接続しなおしてください。 ※通信設定も初期化されます
	BUZZer: キークリック音の設定と参照を行います OFF: キークリック音を鳴らしません。 ON: キークリック音を鳴らします。
	DEMO: デモ波形モードの設定と参照を行います。 デモ波形モードの設定を行います。 OFF:デモ波形モードをOFFにします。 SINE:サイン波をデモ入力します。 TRIAngle:三角波をデモ入力します。 SQUAre:矩形波をデモ入力します。

15. INFOrmation Group



INFOrmation Group: 本体の情報を参照します

CH: アナログ端子の総CH数を参照します
例) :INFO:CH 20

CALC: 演算CHの総CH数を参照します
例) :INFO:CALC 10

OPT: 本体のオプション搭載情報を参照します
WLAN: 無線モジュールを搭載しています
NONE: オプションは搭載されていません。

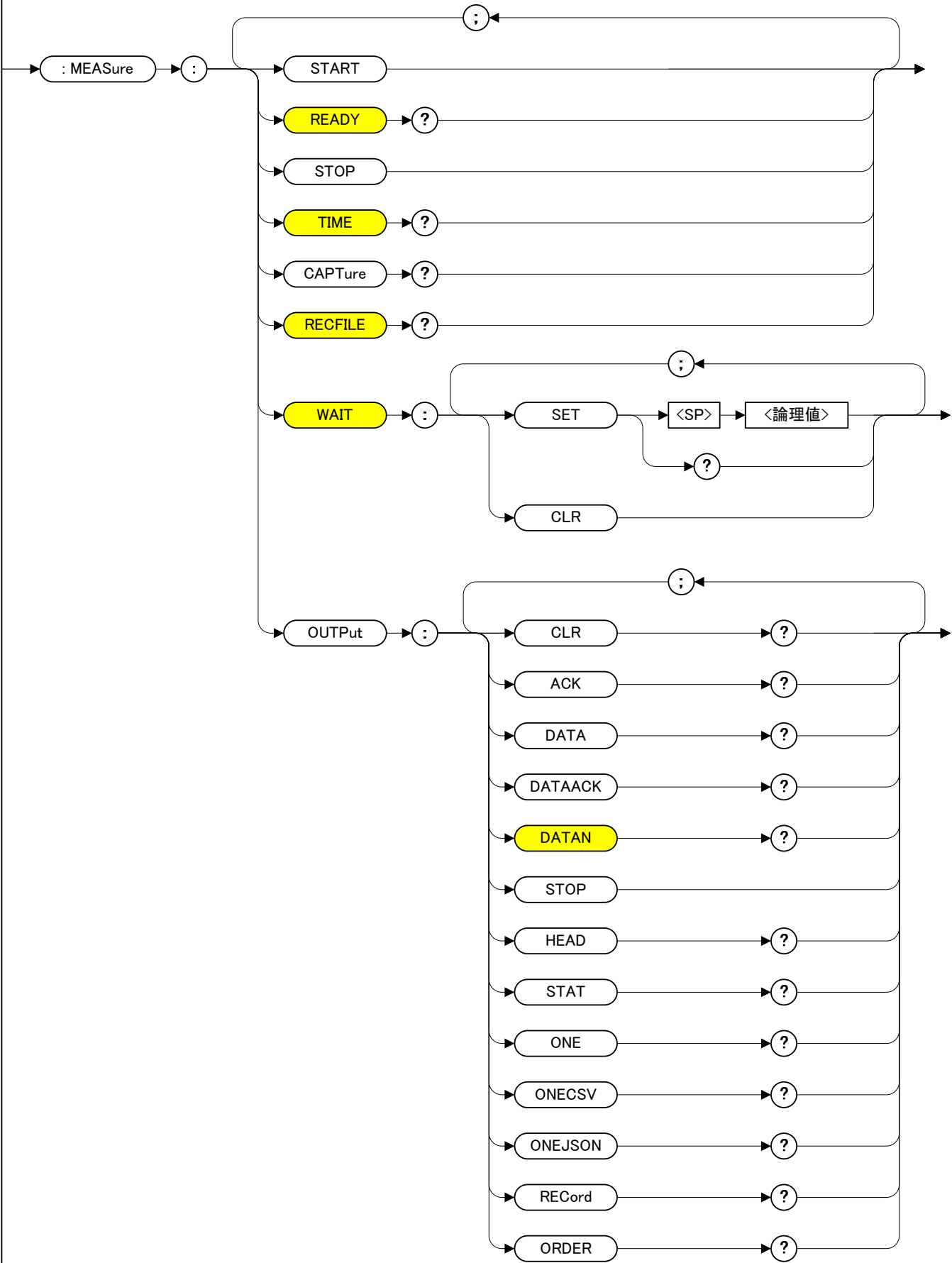
例) :INFO:OPT NONE

USB: USBポートを参照します 1 : USB1.1 2 : USB2.0 例) :INFO:USB 2

```
VER: バージョン情報
SYStem=System Control FPGA
MAIn=Main CPU Firmware
REVIsion=リビジョン
BUIlD=ビルド番号
OS=Operation System Version

例) :INFO:VER:MAIn 1.00
```

16. MEASure Group



MEASure Group: 収録操作関連の設定と参照を行います

START: 本体の収録を開始します
本体ボタンのStart/Stopと同機能になります

READY: 本体の収録確認
本本体が問題なく収録開始が可能か確認します。
OK: 収録開始可能
NG: 収録開始に問題あり

STOP: 本体の収録を停止します
本体ボタンのStart/Stopと同機能になります

TIME: 各時刻を参照します
MEAS:TIME 測定開始時刻, 測定終了時刻, トリガ時刻

CAPTURE: 収録データレコード数
収録中のデータ数を参照します。停止時は0となります。

RECFILE: 収録中のファイル名を参照します。
収録中、もしくは最後に収録したファイルのファイル名をフルパスで参照します。
例) :MEAS:RECFILE?
-> :MEAS:RECFILE DISK,"DEFAULT.GBD"

WAIT: 収録終了後の待ち処理
収録終了後、リビート収録などで次の収録スタートをのを待たせます。SETコマンドは収録前に設定してください。
:MEAS:WAIT:SET ON/OFF
ON: 収録開始を待たせます
OFF: 収録開始を待たせません

:MEAS:WAIT:CLR 収録開始のWAIT状態を解除し収録を開始します
初回の収録時は、クリアの必要はありません

CLR: リアルタイムデータ転送バッファクリア
収録前にバッファをクリアしてください

ACK: データ転送要求
リアルタイムデータバッファにたまっているすべてのデータを転送します (別紙参照)
転送したデータはデータバッファからクリアされます。

DATA: データ転送要求
リアルタイムデータバッファにたまっているすべてのデータを転送します (別紙参照)
データ転送してもデータバッファに溜まっているデータをクリアしません。

DATAACK: 転送済データのクリア
DATA?で転送したデータをクリアします。
DATAACK OK : データをクリアしました
DATAACK NG : データクリアに失敗しました

DATAN: データ転送要求(データ番号付き)
リアルタイムデータバッファにたまっているすべてのデータを転送します。データの先頭に送信最終データのデータ番号が出力されます。(別紙参照)
データ転送してもデータバッファに溜まっているデータを消去しません。

STOP: データ転送中止
ACK?で転送中のデータ転送を中止します

HEAD: Header転送
リアルタイムデータをファイル化する際のデータヘッダを転送します (別紙参照)

STAT: リアルタイムデータ転送バッファの状況を参照します
STAT <BufferSize>,<DataNo>,<Break>
<BufferSize>=バッファ内のデータ数
<DataNo>=データナンバー
<Break>=リアルタイムデータ転送バッファから破棄されたデータ数

ONE: 現在の最新の1レコードをデータ転送します
現在の最新の1レコードデータをバイナリ形式で転送します。
サンプリング間には同じデータが転送されます。サンプリングでデータが更新されます。

ONECSV: 現在の最新の1レコードをテキスト形式で転送します
現在の最新の1レコードデータをテキスト形式で転送します。
サンプリング間には同じデータが転送されます。サンプリングでデータが更新されます。

ONEJSON: 現在の最新の1レコードをJSON形式で転送します
現在の最新の1レコードデータをJSON形式で転送します。
サンプリング間には同じデータが転送されます。サンプリングでデータが更新されます。

RECord: ACK/ONEコマンドで受信するバイナリデータ1レコードのバイト数の参照

ORDER: ACK/DATA/DATAN/ONEコマンドで受信するバイナリデータのデータ並び順の参照。
例) :MEAS:OUTP:ORDER " Order = CH1, CH2,AlarmOut, Status"
詳細はGBDヘッダ仕様書を参照してください

MEASure:OUTPut;ACK?, DATA?, DATAN?, ONE? の説明

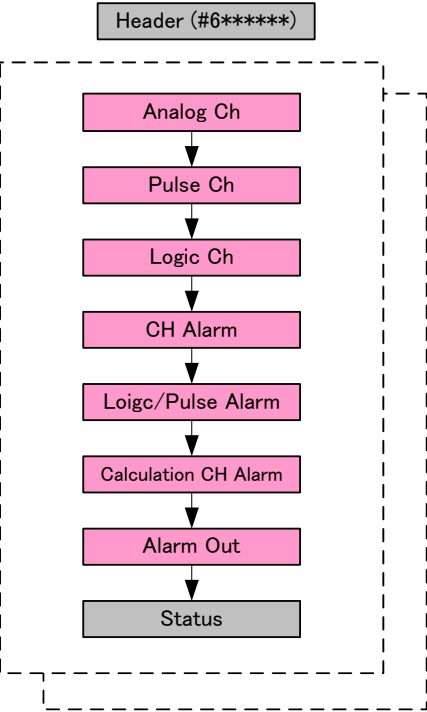
MEAS:OUTP:ACK? と MEAS:OUTP:DATA?, MEAS:OUTP:DATAN?, MEAS:OUTP:ONE? コマンドを発行した時に、本体から受信するバイナリデータの説明になります。
:MEAS:OUTP:ACK?, MEAS:OUTP:DATA?, MEAS:OUTP:DATAN?では、最大1000までのデータ格納バッファにあるデータをすべてGL機器が送信します。(バッファの動作は下記説明を参照ください)
:MEAS:OUTP:ONE?では、現在の最新の値を1レコード(サンプル)GL機器が送信します。
以下の説明は:MEAS:OUTP:ACK?とMEAS:OUTP:DATA?, MEAS:OUTP:DATAN?の内容で説明していますが、ONE?コマンドは1レコードに読み替えることで対応がきます。

GL機器はコマンド受付後、8バイトのヘッダを送信します。ヘッダはASCIIデータで、ヘッダ以降のデータバイト数を示しています。

(1データ2バイト ビッグエンディアン)
#6***** (ヘッダ8バイト: #6は固定。*****は以降の転送バイト数) ※ヘッダ部、バイナリ部に改行コードは付加されません

バイナリデータの説明
バイナリデータは下記リストの順番で格納されます。
(MEAS:OUTP:ORDER? コマンドでも格納順を確認できます。)

番号	データ種類	データ長	格納CH数	データ数	有効条件
1	アナログデータ	16bit	1	有効CH数	アンプ設定の入力がOFF以外のCH
2	パルスデータ	32bit	1	有効CH数	ロジックパルス設定がパルスの場合で、パルスCHの設定がOFF以外のCH
3	ロジックデータ	16bit	4	1データ	本体でロジックが有効な場合(※Bitの並びは固定です。下記参照)
4	アナログアラームデータ	16bit	10	搭載CH ÷ 10	本体の搭載CH数に従い、無効CHも含みます。(*1)
5	ロジック・パルスアラームデータ	16bit	4	1データ	本体,でロジック・パルスが有効な場合(※Bitの並びは固定です。下記参照)(*1)
6	演算CHアラームデータ	16bit	10	演算CH ÷ 10	演算CHが有効な場合。 演算のCH数に従い、無効CHも含みます。(*1)
7	アラーム出力データ	16bit	4	1データ	必ず付加されます。(*1)
8	ステータス情報	16bit	2	1データ	必ず付加されます。



(*1) :DATA:ALRMRコマンドでアラームデータをOFFに設定されている場合は付加されません。

データの並び順は :MEASure:OUTPut:ORDER? コマンドで問い合わせます。(詳細はGBDヘッダ仕様書を参照してください。)

- 例1) GL260 (10ch+CALC10ch) の場合 : CH1, CH2, ... CH9, CH10, Alarm1, AlarmCalc1, AlarmOut, Status
※演算CHのデータは出力されません。
データ受信後、アナログCHのデータから都度計算してください。
- 例2) GL260 (10ch+Logic) の場合 : CH1, CH2, ... CH9, CH10, LogicL, Alarm1, AlarmLPL, AlarmOut, Status
- 例3) GL260 (10ch+Pulse) の場合 : CH1, CH2, ... CH9, CH10, Pulse1H, Pulse1L, Pulse2H, Pulse2L, Pulse3H, Pulse3L, Pulse4H, Pulse4L, Alarm1, AlarmLPL, AlarmOut, Status
※Order名については変更の可能性あり
- 例4) GL860 (20ch+CALC20ch) の場合 : CH1, CH2, ... CH19, CH20, Alarm1, Alarm2, AlarmCalc1, AlarmCalc2, AlarmOut, Status
※演算CHのデータは出力されません。
データ受信後、アナログCHのデータから都度計算してください。
- 例5) GL860 (30ch+Logic) の場合 : CH1, CH2, ... CH29, CH30, LogicL, Alarm1, Alarm2, Alarm3, AlarmLPL, AlarmOut, Status
- 例6) GL860 (20ch+Pulse) の場合 : CH1, CH2, ... CH19, CH20, Pulse1H, Pulse1L, Pulse2H, Pulse2L, Pulse3H, Pulse3L, Pulse4H, Pulse4L, Alarm1, Alarm2, AlarmLPL, AlarmOut, Status
※Order名については変更の可能性あり

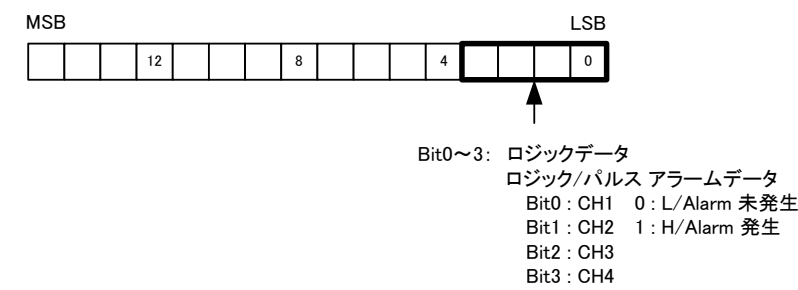
※バイナリデータの出力ではスケーリング処理は行われません。データ受信後、改めてスケーリング計算処理が必要です。
※バイナリデータの出力では演算CHのデータは出力されません。データ受信後、改めて演算処理が必要です。

MEAS:OUTP:DATAN?では、ヘッダとバイナリデータの間に今回送信されるデータの最終データのデータ番号が4バイトのバイナリで出力されます。(ビッグエンディアン)

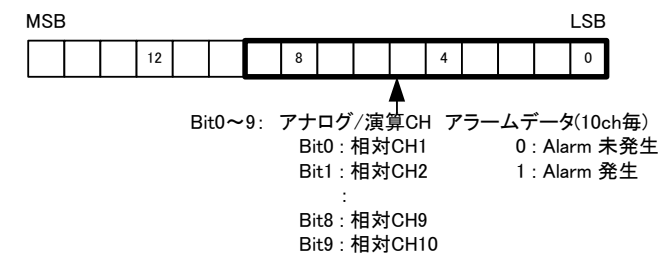
#6000020
0x00000002 ← 送信最終データのデータ番号
0x0001 0x0000 0x0000 0x0000 ... ← データ

各データ種類のビットの説明

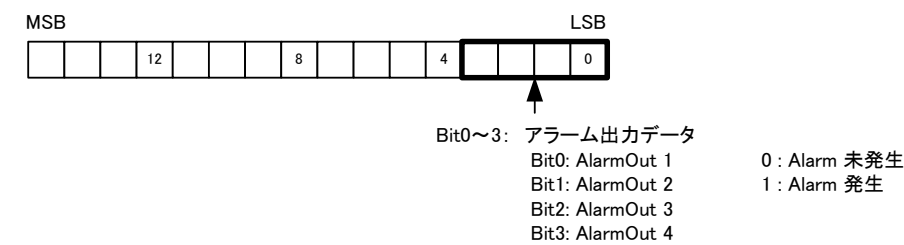
GL260/GL860共通 ロジックデータ、ロジック・パルスアラームデータ



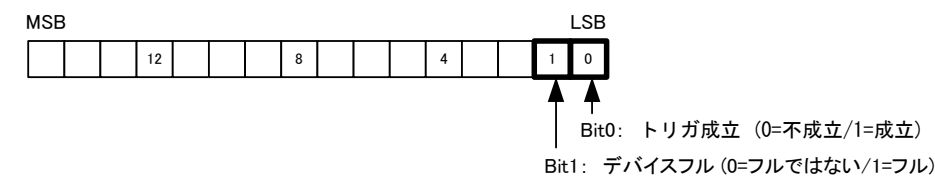
GL260/GL860共通 アナログ/演算CH アラームデータ



GL260/GL860共通 アラーム出力データ



GL260/GL860共通 ステータス



MEASure:OUTPut:ACK? ONE?の説明

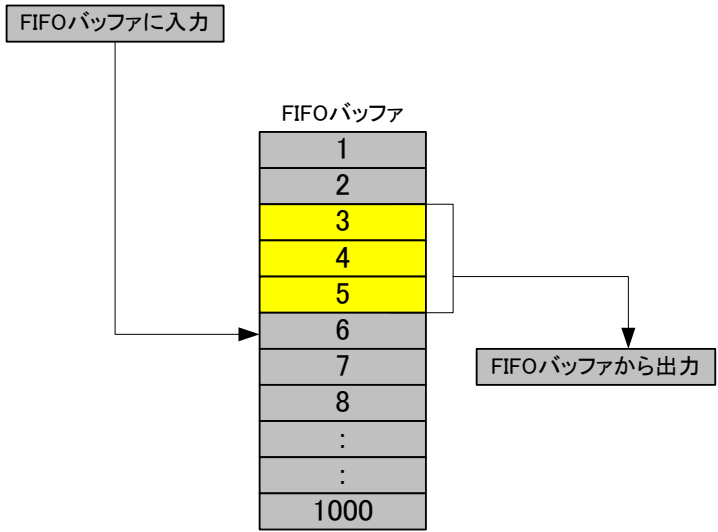
バッファ構成

リアルタイムデータには1000点分のFIFOバッファを備えています。
FIFOバッファは、フリーランニング、収録中の状態に関わらず常にFIFOバッファにデータを蓄積しています。

本体を100msサンプリングに設定している場合は、100秒でFIFOバッファがフルになります。フルになった場合は、FIFOバッファの蓄積を止めて、フル以降の新しいデータを破棄していきます。
FIFOバッファのデータ格納数やデータ破棄数は:MEAS:OUTP:STAT?で確認できます。

:MEAS:OUTP:ONE? コマンドではFIFOバッファを使用せずに、最新のデータを1レコード送信します。
任意のタイミングでデータを1レコード取得するならば、:MEAS:OUTP:ONE?コマンドが適しています。

サンプリングしたすべてのデータを取得する場合は、:MEAS:OUTP:ACK?でFIFOバッファがフルにならないように常にデータを取得しなければなりません。



:MEAS:OUTP:STAT? -> :MEAS:OUTP:STAT 3,3,0
データは3点存在する

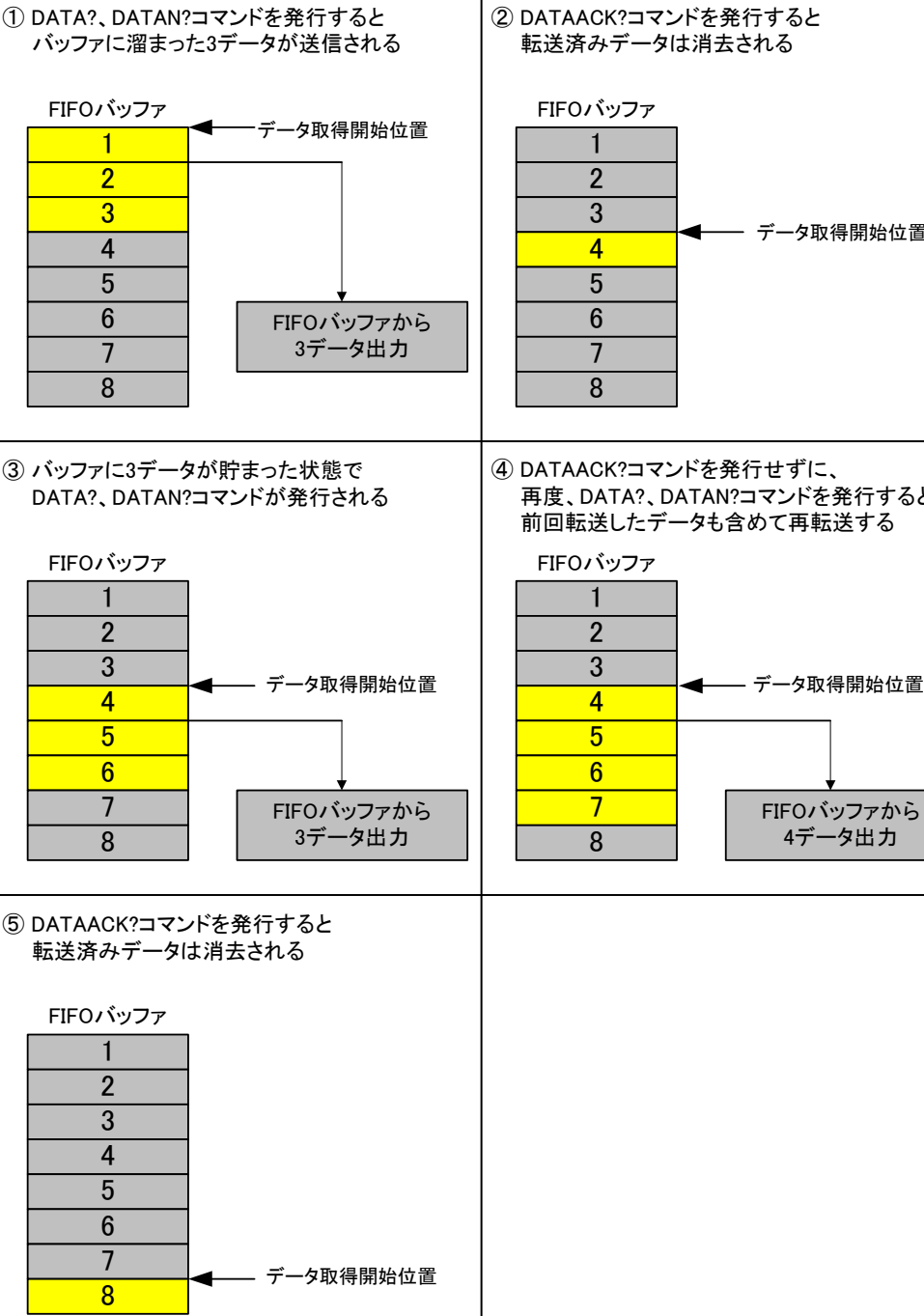
:MEAS:OUTP:ACK? -> バッファ内3点分のデータがすべて転送される
#6000108
<ここから108バイトのバイナリーデータ>

MEASure:OUTPut:DATA?、DATAN?、DATAACK?の説明

バッファの構成はACK?コマンドと同様です。
MEAS:OUTP:STATコマンドもACK?コマンド使用時と同じ動作を行います。
DATA?、DATAN?コマンドでは、ACK?コマンドとは異なり、データ転送後に自動的に転送済みのデータをを消去せず、DATAACK?コマンドにて、転送済のデータを消去します。DATAACK?コマンドを発行せずにDATA?、DATAN?コマンドを発行すると、前回転送したデータを含め再度転送をします。
本コマンドは通信状態が安定していない場合に、クライアント側のデータ受信が失敗した場合などに、再送するためのコマンドになります。

※DATA?、DATAN?コマンドを発行した後に、DATAACK?コマンドを発行せずに、ACK?コマンドを発行した場合は、バッファは消去されます。

※DATAACK?コマンドを発行せずに、FIFOバッファがいっぱいになりデータが上書きされた場合は、データ取得開始位置は最も古いデータになるように更新されます。



MEASure:OUTPut:ONECSV?の説明

CSV形式のデータ出力:

:MEAS:OUTP:ONECSV?では、測定データをバイナリ形式ではなく、文字列へ変換して転送できます。
データは文字列として、改行コードを1データの区切りとし、<NULL>文字(0x00)まで続きます。
また、コマンド文字列そのもの(MEAS:OUTP:ONECSV)は省略し、1文字目からデータが出力されます。

改行コードは:IF:NLCODEコマンドで指定したコードになります。

データの並び順はバイナリデータと同じです。但し、演算CHがアナログCHに続いて出力されます。(ORDERコマンドには含まれません)
また、CSV形式の出力ではスケーリング演算が行われた数値が出力されます。
パルスデータに関しては、32bitデータとなるため、バイナリーでは上位と下位に分割して出力していますが、CSV形式では一つに纏めて出力されます。ORDER返答では、上位/下位で分割されていますので、ご注意ください。(下記例の赤枠部分)
STAT(ステータス)はCSV形式には含まれません。

例: 改行コード:CR+LFの場合
:MEAS:OUTP:ODER?<CR><LF>
:MEAS:OUTP:ORDER "CH1, CH2, Pulse1H, Pulse1L, Alarm1, AlarmLPL, AlarmOut, Status"<CR><LF>
:MEAS:OUTP:ONECSV?<CR><LF>
2022/01/01 12:23:56.000, +0.5975, +0.6070, 0, LLLLLLLLLL, LLLL, LLLL<CR><LF>
<NULL>

MEASure:OUTPut:ONEJSON?の説明

JSON形式のデータ出力:
:MEAS:OUTP:ONEJSON?では、測定データをバイナリ形式ではなく、JSON形式の文字列へ変換して転送できます。
データは文字列として、改行コードまで続きます。
また、コマンド文字列そのもの(MEAS:OUTP:ONEJSON)は省略し、1文字目からデータが出力されます。

改行コードは:IF:NLCODEコマンドで指定したコードになります。

詳細な説明は、「データ受信関連仕様書」を参照してください。

出力例 :

```
{
  "id": "4040",
  "datas": [
    {
      "name": "date",
      "items": {
        "value": "2024/08/27 07:56:20.384"
      }
    },
    {
      "name": "ch",
      "items": {
        "ch": "1",
        "value": "+0.00",
        "unit": "V",
        "annot": "CH1",
        "alarm": "L",
        "color": "#E02830",
        "stats": {
          "ave": "0.221",
          "max": "9.550",
          "min": "-9.550",
          "pp": "19.100"
        }
      }
    }
  ],
  (以下省略)
}
```

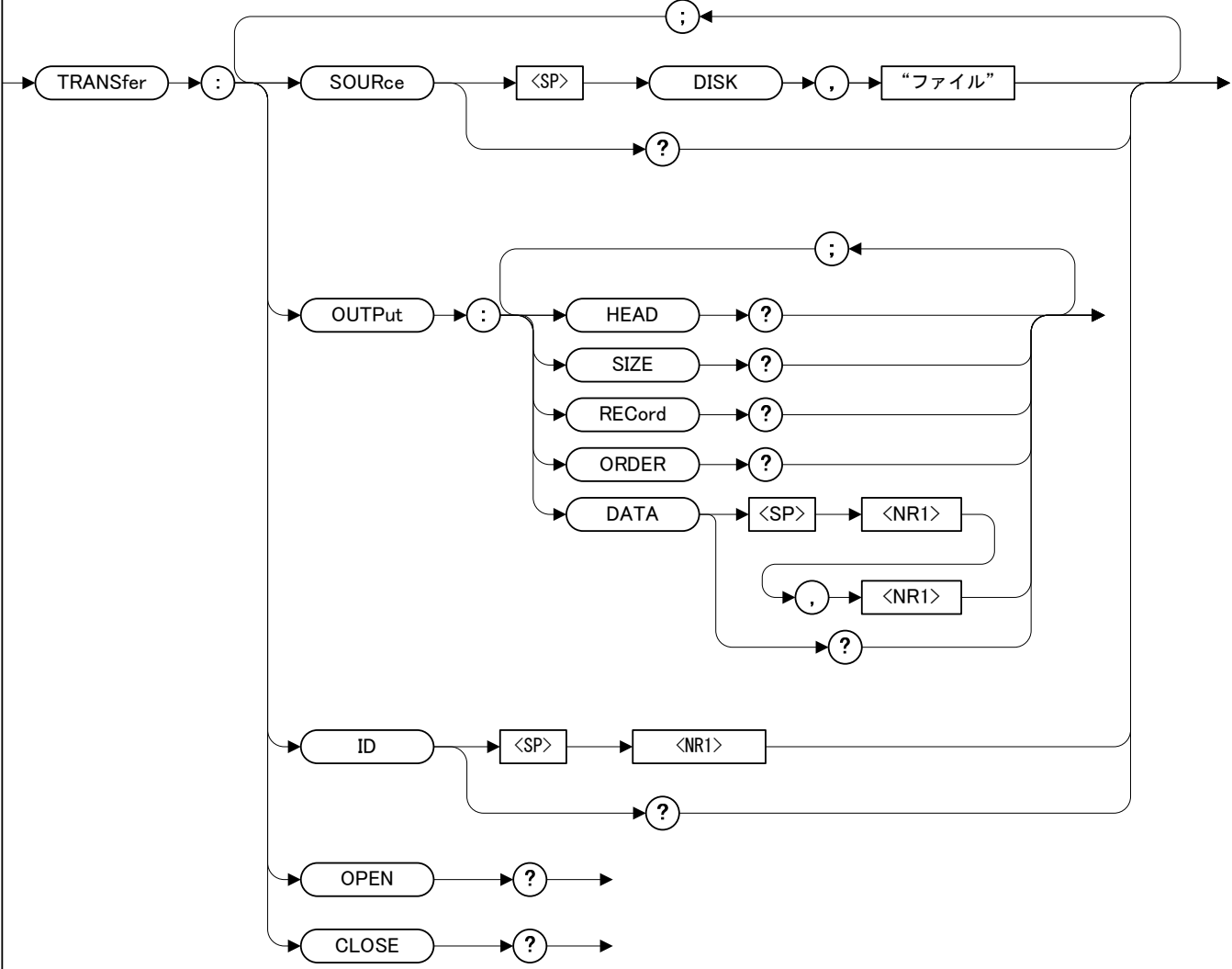
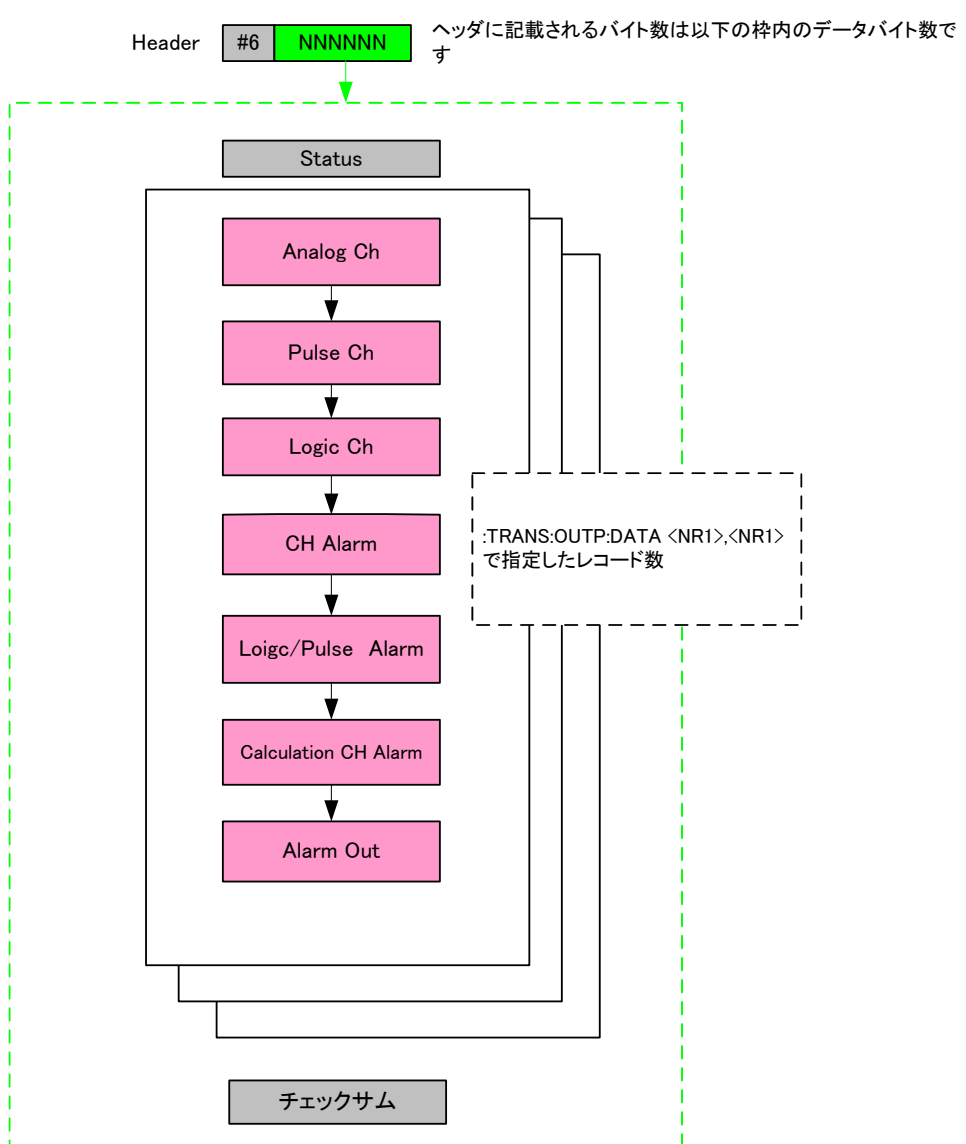
※GL260 V1.07以降 GL860 V1.05以降対応

※視認性のために改行を追加しておりますが、実際のデータには中間の改行は含まれません。

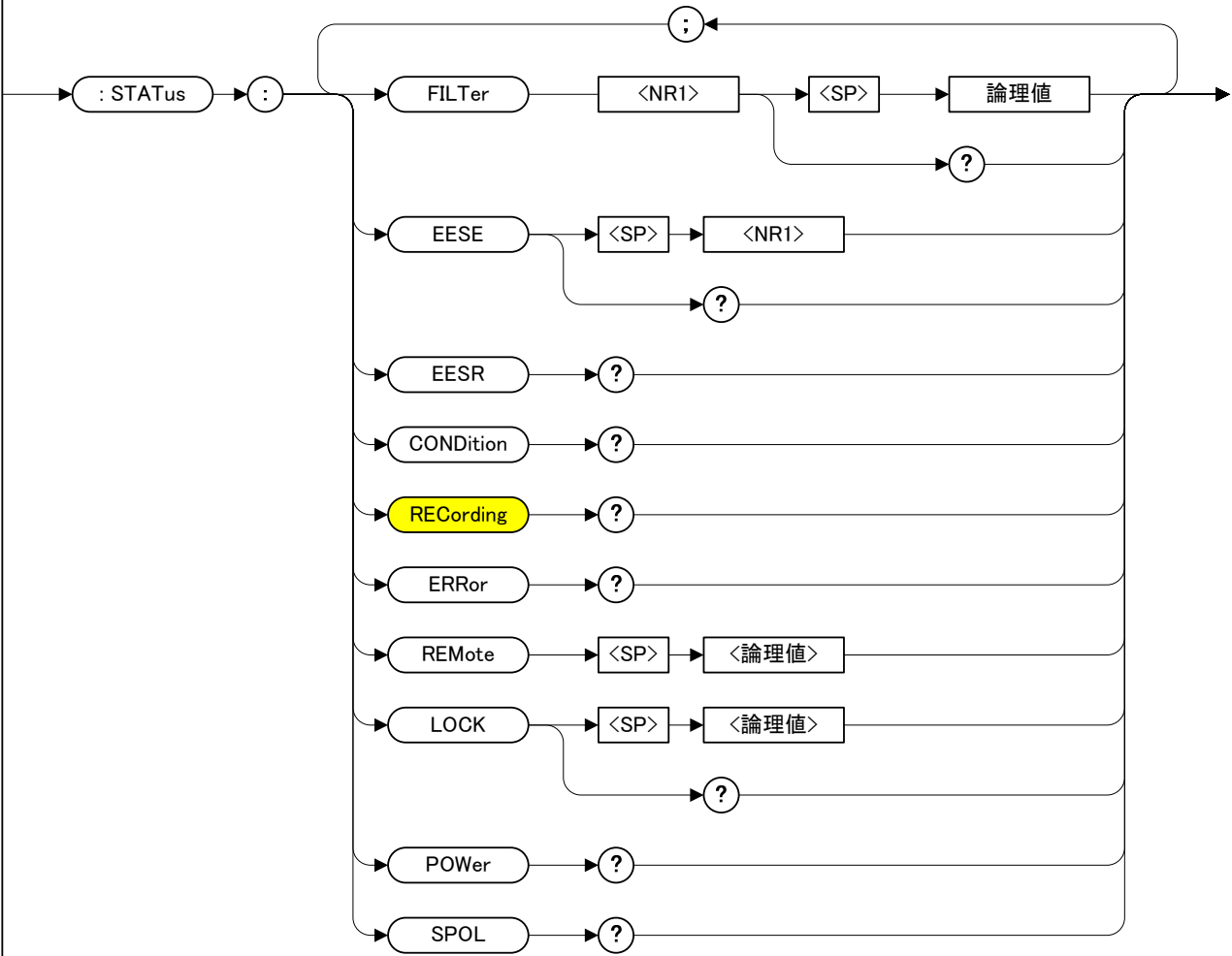
・パラメータの説明

パラメータ	説明																										
id	1データ毎に増加する通し番号です。(32bitで1周します)																										
name	データ形式の名称です。データの種別は本項目を参照して判別します。 <table><tr><th>名称</th><th>説明</th></tr><tr><td>date</td><td>瞬時値を測定した時刻</td></tr><tr><td>ch</td><td>アナログデータ</td></tr><tr><td>logic</td><td>ロジックデータ</td></tr><tr><td>pulse</td><td>パルスデータ</td></tr><tr><td>calc</td><td>演算CHデータ</td></tr><tr><td>pow</td><td>電源ステータス(ACアダプタ/電池残量)</td></tr><tr><td>alarmout</td><td>アラーム出力データ</td></tr><tr><td>rss</td><td>無線LANの信号強度(無線LANユニット接続時のみ)</td></tr><tr><td>captime</td><td>収録時間/収録可能時間</td></tr><tr><td>recfile</td><td>収録中のファイルパス</td></tr><tr><td>status</td><td>ステータス</td></tr></table>	名称	説明	date	瞬時値を測定した時刻	ch	アナログデータ	logic	ロジックデータ	pulse	パルスデータ	calc	演算CHデータ	pow	電源ステータス(ACアダプタ/電池残量)	alarmout	アラーム出力データ	rss	無線LANの信号強度(無線LANユニット接続時のみ)	captime	収録時間/収録可能時間	recfile	収録中のファイルパス	status	ステータス		
名称	説明																										
date	瞬時値を測定した時刻																										
ch	アナログデータ																										
logic	ロジックデータ																										
pulse	パルスデータ																										
calc	演算CHデータ																										
pow	電源ステータス(ACアダプタ/電池残量)																										
alarmout	アラーム出力データ																										
rss	無線LANの信号強度(無線LANユニット接続時のみ)																										
captime	収録時間/収録可能時間																										
recfile	収録中のファイルパス																										
status	ステータス																										
items	各nameの内容です。 <table><tr><th>内容</th><th>説明</th></tr><tr><td>ch</td><td>CH番号</td></tr><tr><td>value</td><td>データ値</td></tr><tr><td>unit</td><td>データ値の単位文字列</td></tr><tr><td>annot</td><td>アノテーション文字列</td></tr><tr><td>alarm</td><td>CHアラーム値</td></tr><tr><td>color</td><td>CHカラー(RGB Hex値)</td></tr><tr><td>stats</td><td>統計演算値(平均値、最大値、最小値、Peak値) ※GL260 V1.07以降 GL860 V1.05以降対応</td></tr><tr><td>no</td><td>rss時:アンテナ本数 status時:ステータス番号</td></tr><tr><td>text</td><td>文字列</td></tr><tr><td>line</td><td>電源の種類</td></tr><tr><td>elapsed</td><td>収録の経過時間</td></tr><tr><td>remain</td><td>収録可能時間</td></tr></table>	内容	説明	ch	CH番号	value	データ値	unit	データ値の単位文字列	annot	アノテーション文字列	alarm	CHアラーム値	color	CHカラー(RGB Hex値)	stats	統計演算値(平均値、最大値、最小値、Peak値) ※GL260 V1.07以降 GL860 V1.05以降対応	no	rss時:アンテナ本数 status時:ステータス番号	text	文字列	line	電源の種類	elapsed	収録の経過時間	remain	収録可能時間
内容	説明																										
ch	CH番号																										
value	データ値																										
unit	データ値の単位文字列																										
annot	アノテーション文字列																										
alarm	CHアラーム値																										
color	CHカラー(RGB Hex値)																										
stats	統計演算値(平均値、最大値、最小値、Peak値) ※GL260 V1.07以降 GL860 V1.05以降対応																										
no	rss時:アンテナ本数 status時:ステータス番号																										
text	文字列																										
line	電源の種類																										
elapsed	収録の経過時間																										
remain	収録可能時間																										

※:DATA:ALARMRコマンドでアラームデータをOFFに設定されている場合は、アラームデータ、アラーム出力データは含まれません。

17. TRANSfer Group	
	TRANSfer Group: 本体に収録されているGBDデータを転送します
	SOURce: データ転送するデータ元を設定・参照します DISK: 内蔵メモリ、SDカードを設定します 例) TRANS:SOUR DISK,"¥MEM¥AA.GBD" (詳細はDATAグループを参照)
	OUTPUT: データ転送 HEAD: データヘッダ転送 (別紙参照) SIZE: OPENしたファイルの総点数(未オープンの場合0) RECOrd: OPENしたファイルのデータ1点分のバイト数(未オープンの場合0) ORDER: データ並び順の参照(GBDと同じ形式)(未オープンの場合NONE) ステータスとチェックサムは含まれません DATA: データ転送 <NR1>,<NR2>: 開始点数、終了点数の設定 例) TRANS:OUTP:DATA 1,100
	ID: 転送IDの設定と参照を行います IDはOPEN?コマンドで取得します。IDを設定すると、操作するデータファイルを切り替える事が出来ます。以降、設定したIDに対応するデータファイルの操作が行われます。
	OPEN: ファイルオープン SOURceで設定されたファイルに対してオープン処理を行います レスポンスとして3バイトのバイナリが送信されます [1バイト目] ID番号 [2バイト目] 未使用 [3バイト目] 76543210 ++1ならオープン失敗 +++++---未使用
TRANS:OUTP:DATA? でのデータ取得 内蔵メモリ、SDカード収録後のGBDデータを取得します。 送信データは、ヘッダ部、ステータス部、データ部から構成されます。 ※ヘッダ部、ステータス部、バイナリ部に改行コードは付加されません。 //--ヘッダ部: データ部のバイト数を示します。※ステータス、チェックサムも含まれます #6***** (8Byte), *****はバイト数(読み出すサイズ) // --ステータス部: 各Bitが状態を示します。 バイナリステータス(16Bit: bit0=エラー, bit1=終了ポイントエラー, bit2=開始ポイントエラー) MSB FEDCBA9876543210 LSB +---- 0=エラー未発生/1=エラー発生 +---- 0=終了ポイントエラー未発生/1=終了ポイントエラー発生 ++---- 0=開始ポイントエラー未発生/1=開始ポイントエラー発生 (※:開始/終了ポイントエラー : :MEAS:OUTP:DATA <開始ポイント>,<終了ポイント> で設定不可の値の場合にエラービットが立ちます) ※バイナリデータ部の構成は、:MEAS:OUTP:ACK?コマンドと同様になりますので、当コマンド説明書を参照してください。 チェックサム(データ部の合計下位16bit) 	CLOSE: ファイルのクローズ IDで設定しているファイルに対してクローズ処理を行います レスポンスとして2バイトのバイナリが送信されます [1バイト目] 未使用 [2バイト目] 76543210 ++1ならクローズ失敗 +++++---未使用 TRANSferコマンド: SOUR: PCへ転送するファイルの選択を行います。フルパスを含んだファイルネームを設定します。 OUTPUT: HEADはヘッダファイルの転送を行います。DATAでスタートポイント、エンドポイントを設定し、DATA?で転送開始します。 ID: 複数ファイルの転送に対応するためIDを使用します。このコマンドではIDの設定と参照を行います。 OPEN: SOURで設定したファイルオープンを行います。レスポンスはオープンしたファイルのIDを指します。 オープンした際には、そのファイルに対してIDが発行され(IDは1~16の数字)、ID <ID番号>の設定コマンドを発行したのと同様にIDがセットされます。 CLOSE: 転送終了後開いているファイルをクローズします [通常手順]: 1. SOURで転送したいファイルを設定 2. OPENでファイルをオープン 3. レスポンスでIDを取得 4. OUTP:HEAD?でヘッダを取得 5. OUTP:DATA <NR1>,<NR2>で取得ファイルポイントを設定 6. OUTP:DATA?でデータを取得 7. 転送後CLOSEでファイルをクローズ [IDの使用例]: 1. SOURでファイルAを設定、OPENでAをオープン(ID1) 2. SOURでファイルBを設定、OPENでBをオープン(ID2) 3. ID 1でIDを1に設定 4. OUTP:HEAD?でファイルAのヘッダを取得 5. ID 2でIDを2に設定 6. OUTP:HEAD?でファイルBのヘッダを取得 7. ID 1に設定 8. OUTP:DATA <NR1>,<NR2>でファイルAのポイントを設定 9. ID 2に設定 10.OUTP:DATA <NR1>,<NR2>でファイルBのポイントを設定 11.ID 1に設定 12.OUTP:DATA?でファイルAのデータを取得 13.ID 2に設定 14.OUTP:DATA?でファイルBのデータを取得 15.ID 1に設定 16.CLOSEでファイルAを閉じる 17.ID 2に設定 18.CLOSEでファイルBを閉じる データ転送のコマンド手順 1) :TRANS:SOUR DISK,"ファイル" 2) :TRANS:OPEN? 3) :TRANS:OUTP:HEAD? (ヘッダ情報が必要な場合) 4) :TRANS:OUTP:DATA 1,N (Nは任意の数値) 5) :TRANS:OUTP:DATA? (データ転送) 6) :TRANS:CLOSE? 注意) 4) で多い点数を指定すると転送に時間がかかる場合があります。その間、他のコマンドを受け付けることができません。処理の中断や、通信エラー発生時に再送信のペナルティなどありますので、ある程度の点数に区切って複数回で転送する事をお勧め致します。

18. STATus Group



STATus Group : 本体内部のステータス情報の取得を行います

FILTer: ステータスフィルタ
FILT<Bit><NEV/RISE/FALL/BOTH>
<Bit>=0-15
<NEV>=検出なし
<RISE>=立ち上がりを検出
<FALL>=立下りを検出
<BOTH>=立ち上がり、立下りを検出
(詳細はステータスレポートを参照)

EESR: 拡張イベントEnableレジスタ
(詳細はステータスレポートを参照)

EESR: 拡張イベントステータスレジスタ
(詳細はステータスレポートを参照)

CONDition: 機器状態レジスタ
(詳細はステータスレポートを参照)

RECORDing: 収録状態の参照
本体の収録状態を番号で参照できます。
0:ステータスなし
1:フリーランニング
2:バックアップ電池切れ
3:トリガ待ち
4:トリガ検出
5:データ収録済み(トリガ停止)
6:本体メモリ収録中
7:SDカード収録中
8:収録停止
10:データ収録終了
11:本体メモリ再生中
12:SDカード再生中
14:書き込み中
19:デモ波形モード
20:本体収録なし収録中
22:リピート待ち中

ERRor: エラーコード
エラーコード, センテンス, ワード
(エラーコード詳細はステータスレポートを参照)

センテンス、ワードはエラーの発生箇所を指します。
センテンス: “;” (セミコロン) で区切られた命令文
ワード: “:” (コロン) で区切られた命令語

例: STAT:ERR 16, 3, 2
センテンス 3、ワード 2 の位置でエラーコード16が発生

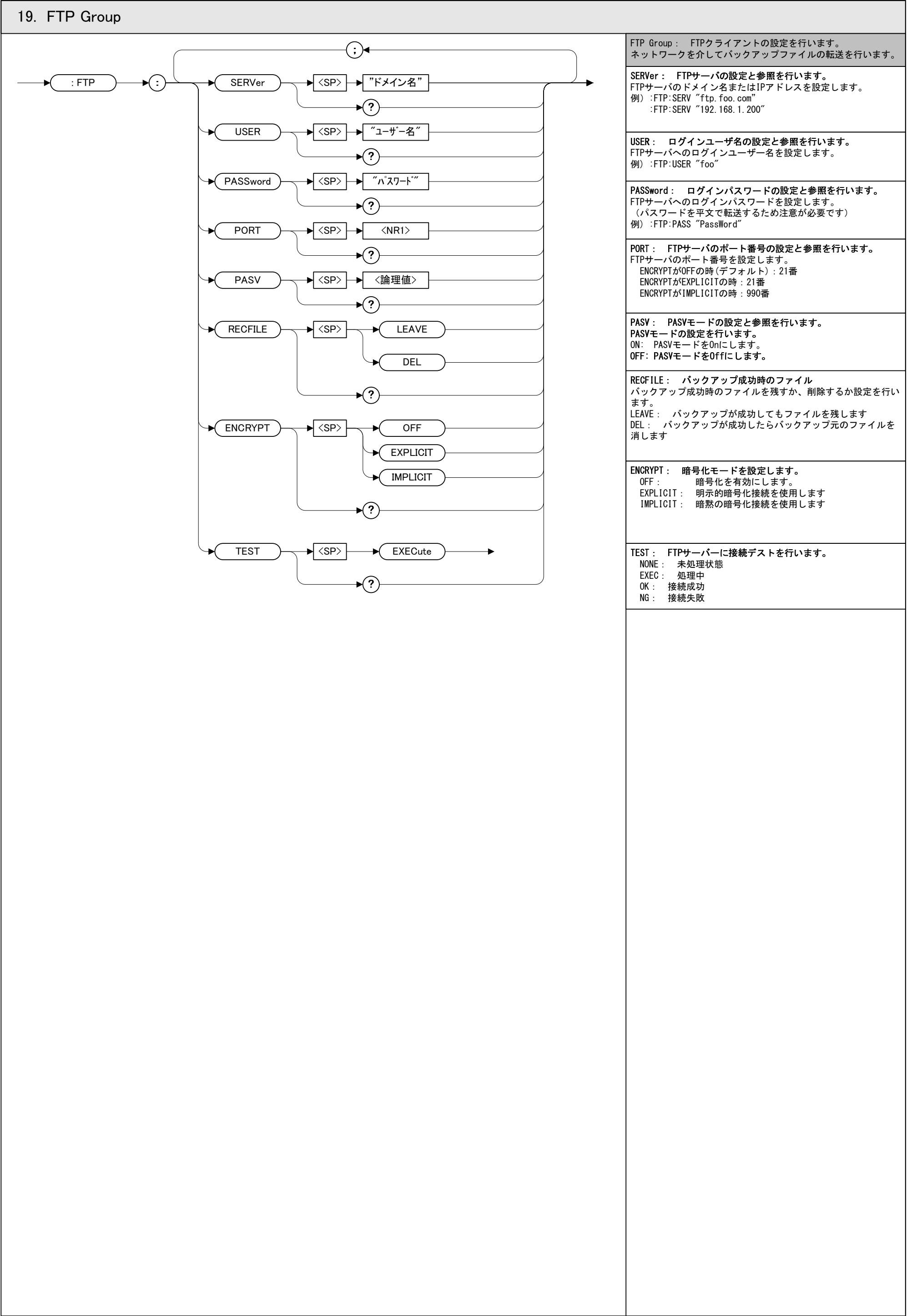
REMote: 本体のリモート状態の設定を行います
OFF: 本体をローカル状態にします
ON: 本体をリモート状態にします

ローカル状態: 本体を通常操作できる状態です (通常時状態)
リモート状態: 本体キー操作ができない状態です
※本体からはQUITキーによってローカル状態に戻すことができます
※I/Fコマンドを送信することで自動的にリモート状態に移移します

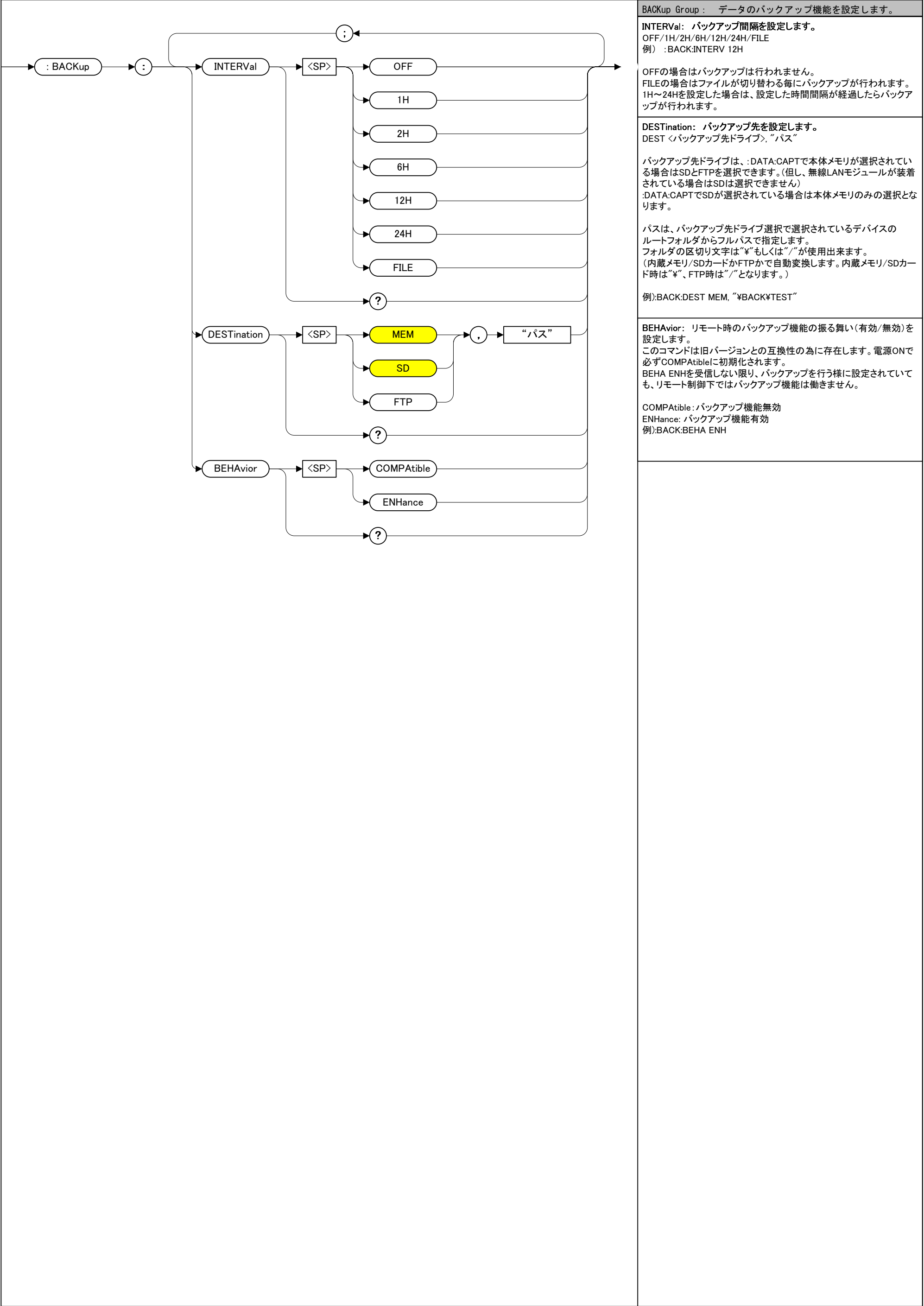
LOCK: ローカルロックアウト
リモート状態からローカルキーでローカル状態に戻らないようにします
OFF: ローカルロックアウトをOffにします (通常状態)
ON: ローカルロックアウト状態にします

POWer: バッテリ/ACアダプタとバッテリー残量の取得
例) :POW:AC
例) :POW:BAT, 100

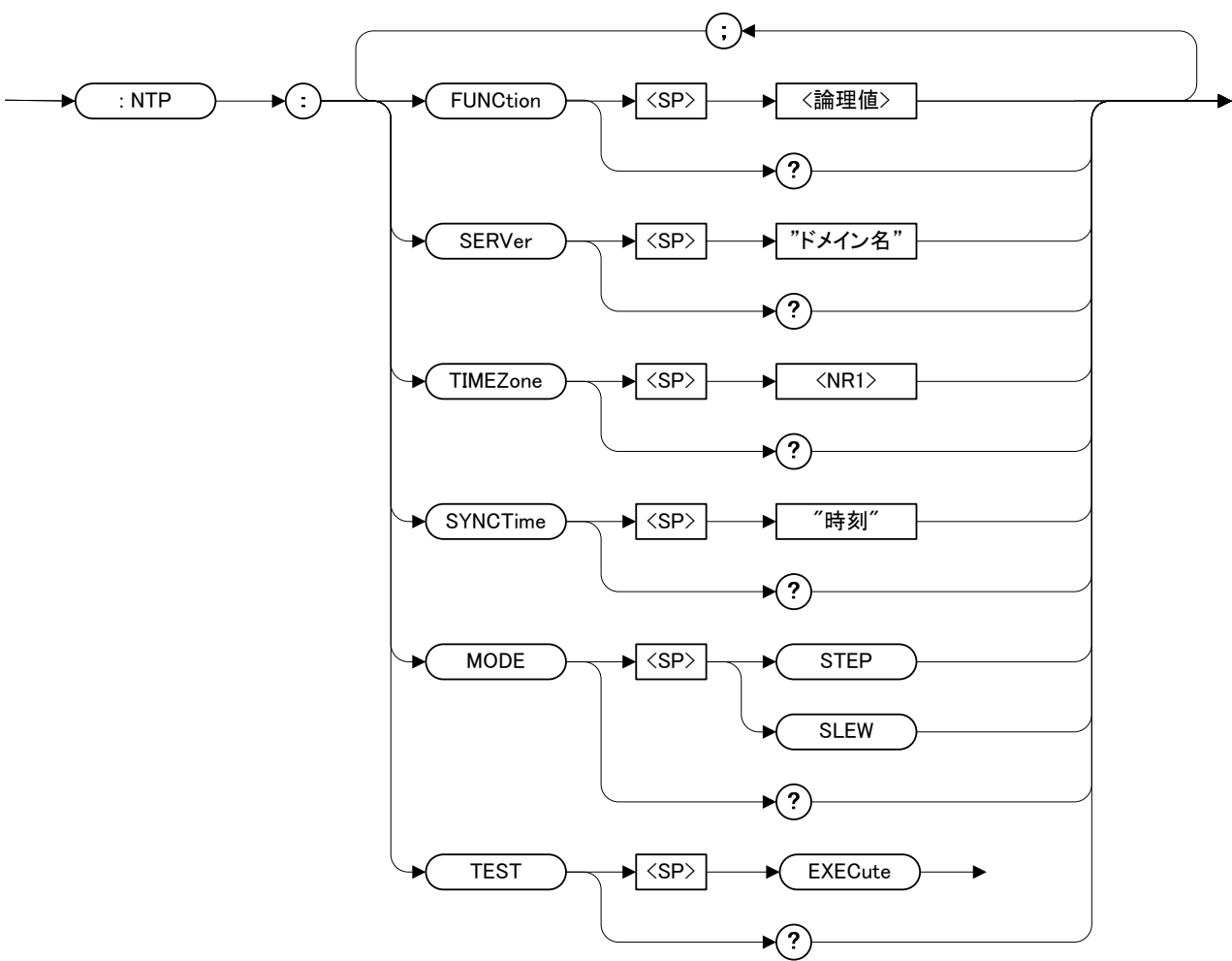
SPOL: ステータスバイトレジスタの参照
ステータスバイトレジスタを参照します。
本コマンドを受信すると、ステータスバイトレジスタを読み出し後、MSS/RQSビットはクリアされます。



20. BACKup Group



21. NTP Group



NTP Group : ネットワーク時計との時刻合わせの機能設定を行います。

FUNCTION: NTP機能のON/OFFを設定します。
OFF: 無効
ON: 有効

SERVer : NTPサーバの設定と参照を行います。
NTPサーバのドメイン名またはIPアドレスを設定します。
例) :NTP:SERV "ntp.foo.com"
:NTP:SERV "192.168.1.200"

TIMEZone: タイムゾーンの設定と参照を行います。
NTPのタイムゾーンを設定します。
NR1: -12~+13
GMTからのオフセットを設定します。
※:MAIL:TIMEZコマンドと設定は共通です。

SYNCTime: NTPサーバにアクセスを行う時刻の設定と参照を行います。
NTPサーバに時刻同期を行う時刻を設定します。
例) :NTP:SYNCT "01:30"

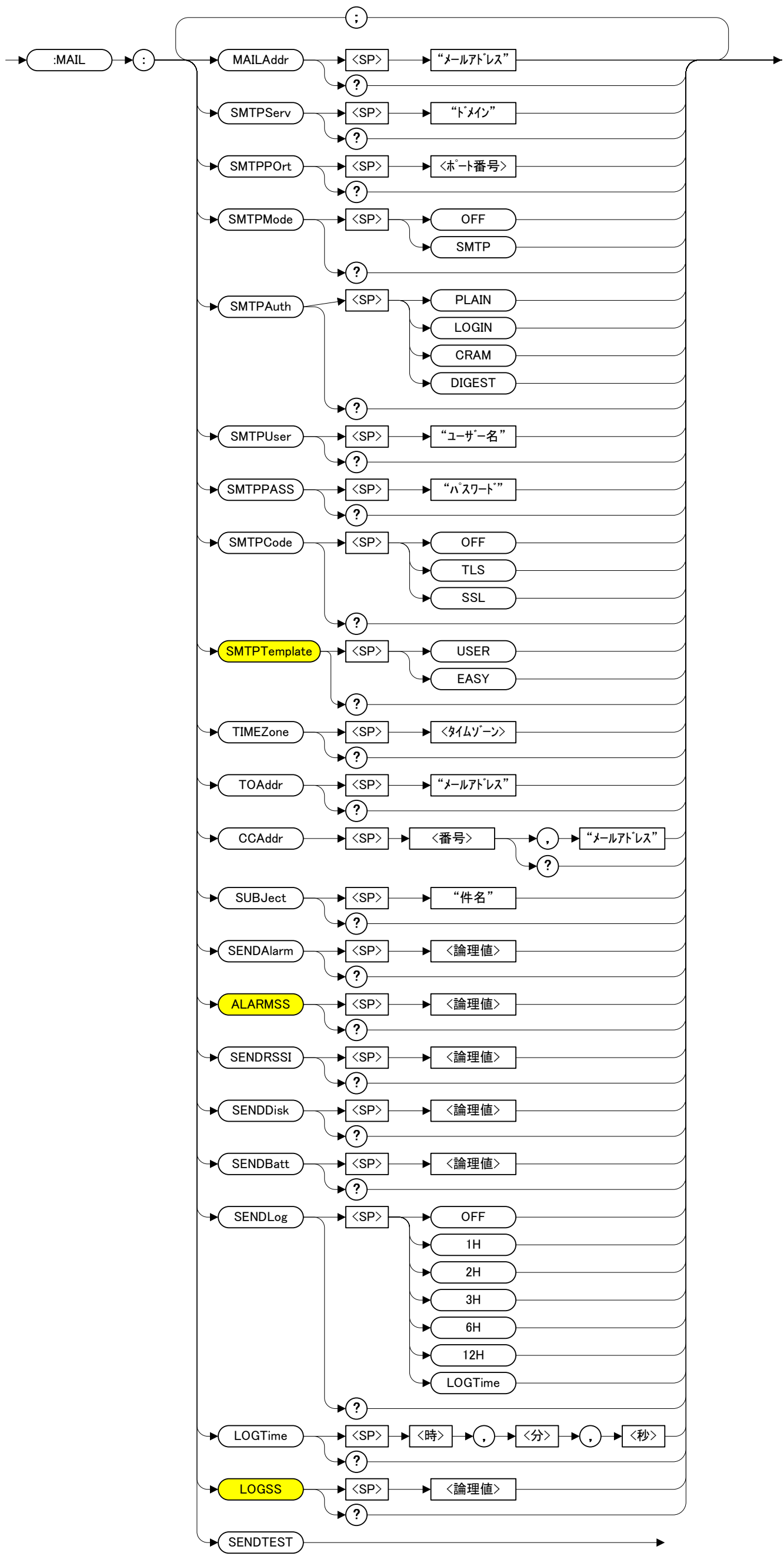
MODE: 同期モードの設定と参照を行います。
同期モードの設定を行います。
STEP: 瞬時に同期
SLEW: 徐々に同期

TEST: 接続テスト
NTPサーバに接続できるかテストを行います。
NONE: 未処理状態
EXEC: 処理中
OK: 接続成功
NG: 接続失敗

22. FTPD Group	
<pre> graph LR Entry(()) --> FTDPD[:FTPD] FTDPD --> Junction(()) Junction --> PORT[PORT] PORT --> SP1[<SP>] SP1 --> NR1[<NR1>] NR1 --> Q1((?)) Junction --> USER[USER] USER --> SP2[<SP>] SP2 --> User["ユーザー名"] User --> Q2((?)) Junction --> PASS[PASSword] PASS --> SP3[<SP>] SP3 --> Pass["パスワード"] Pass --> Q3((?)) Junction --> ANONY[ANONYmous] ANONY --> SP4[<SP>] SP4 --> Logic[<論理値>] Logic --> Q4((?)) Q1 --> Exit(()) Q2 --> Exit Q3 --> Exit Q4 --> Exit Exit --> Junction </pre>	FTPD Group : 本体のFTPサーバの設定と参照を行います。 PORT : FTPサーバのポート番号の設定と参照を行います。 FTPサーバのポート番号を設定します。 デフォルト : 21 USER : FTPサーバへのログインユーザーの設定と参照を行います。 デフォルト : GL260 : "GL260" GL860 : "GL860" PASSword : FTPサーバへのログインパスワードを設定します。 デフォルト : GL260 : "GL260" GL860 : "GL860" ANONYmous : FTPサーバへのanonymousアカウントを設定します。 OFF : anonymousアカウントを無効にします。USERとPASSで設定されたアカウント以外はログインできなくなります。 ON : anonymousアカウントでログイン可能にします。anonymousアカウントは書き込みが制限されます。

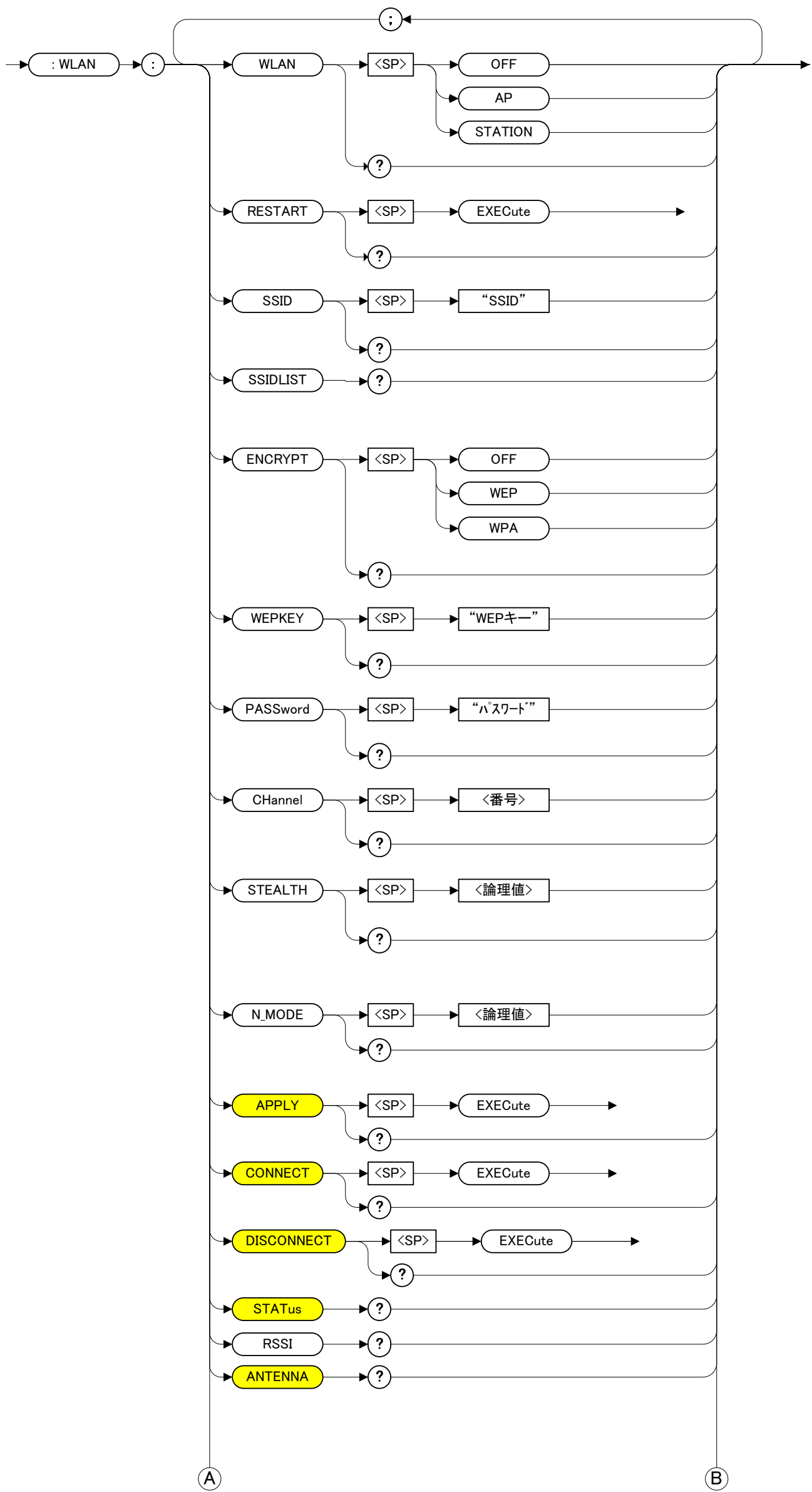
23. WEB Group	
<pre> graph LR Start(()) --> C1((:)) C1 --> PORT C1 --> C2((?)) C1 --> USER C1 --> PASSword C1 --> AUTH PORT --> S1[<SP>] S1 --> NR1[<NR1>] NR1 --> C3((;>)) C3 --> C1 USER --> S2[<SP>] S2 --> U[ユーザー名] U --> C2 PASSword --> S3[<SP>] S3 --> P[パスワード] P --> C2 AUTH --> S4[<SP>] S4 --> L[<論理値>] L --> C2 C2 --> C3 </pre>	WEB Group : WEBサーバの設定と参照を行います。
	PORT : WEBサーバのポート番号を設定します。(HTTP) デフォルト : 80番
	USER : WEBサーバへのログインユーザー設定を行います。 デフォルト : 空白(※空白の場合はアクセス制限はありません)
	PASSword : WEBサーバへのログインパスワードを設定します。 デフォルト : 空白(※空白の場合はアクセス制限はありません)
	AUTH : WEBサーバへのログイン認証の設定をします。 ON : USER/PASSで認証します。 OFF : 認証しません。

24. MAIL Group



MAIL Group: メール送信の設定と参照を行います
MAILAddr: メールアドレスの設定と参照を行います メールアドレス: 63文字までの文字列を設定できます
SMTPServ: 送信(SMTP)1サーバー名の設定と参照を行います ドメイン: 63文字までの文字列でドメイン名かIPアドレスを設定できます
SMTPPort: SMTPポート番号の設定と参照を行います ポート番号: 0~65535の範囲の数値を設定できます デフォルト: 25
SMTPMode: 認証の設定と参照を行います SMTPの認証を設定します。 OFF: SMTP認証を使用しません。 SMTP: SMTP認証を使用します。
SMTPAuth: SMTP認証の設定と参照を行います SMTP認証の種類を設定します。 PLAIN: PLAIN LOGIN: LOGIN CRAM: CRAM-MD5 DIGEST: Digest-MD5
SMTPUser: SMTP認証のユーザー名の設定と参照を行います ユーザー名: 63文字までの文字列を設定できます
SMTPPASS: SMTP認証のパスワードの設定と参照を行います パスワード: 31文字までの文字列を設定できます
SMTPCode: SMTP暗号化の設定と参照を行います SMTPの暗号化手順を設定します。 OFF: SMTP暗号化を行いません。 TLS: StartTLS(Explicit)で暗号化を行います。 SSL: Over SSL(Implicit)で暗号化を行います。
SMTPTemplate: SMTPの簡易設定を使用するかの設定と参照を行います SMTPの簡易設定を使用するかを設定します。 USER: SMTP設定を手動で設定します。 EASY: SMTP設定をG-REMOTEのメールサーバ用に設定します。
TIMEZone: タイムゾーンの設定と参照を行います タイムゾーン: 0 ~ 25 を設定して各タイムゾーンを指定できます タイムゾーン毎の値を以下に示します 0= "-12:00" 10= "-02:00" 20= "+08:00" 1= "-11:00" 11= "-01:00" 21= "+09:00" 2= "-10:00" 12= " 00:00" 22= "+10:00" 3= "-09:00" 13= "+01:00" 23= "+11:00" 4= "-08:00" 14= "+02:00" 24= "+12:00" 5= "-07:00" 15= "+03:00" 25= "+13:00" 6= "-06:00" 16= "+04:00" 7= "-05:00" 17= "+05:00" 8= "-04:00" 18= "+06:00" 9= "-03:00" 19= "+07:00" ※NTP:TIMEZコマンドと設定は共通です。
TOAddr: 宛先メールアドレスの設定と参照を行います メールアドレス: 63文字までの文字列を設定できます
CCAddr: CCメールアドレスの設定と参照を行います 番号: 1~3を指定して以下のCCメールアドレス種別を指示します 1: CCメールアドレス1 2: CCメールアドレス2 3: CCメールアドレス3 メールアドレス: 63文字までの文字列を設定できます
SUBJect: 件名の設定と参照を行います 件名: 63文字までの文字列を設定できます
SENDAlarm: アラームメールの設定と参照を行います アラーム発生時、アラームメールを送信するかの設定を行います。
ALARMSS: アラームメール送信時、スクリーンショットを添付するかの設定と参照を行います アラームメール送信時、アラームメールにスクリーンショットを添付するかの設定を行います。
SENDERSSI: 通信強度低下メールの設定と参照を行います。 無線LANの通信強度低下時、通信強度低下メールを送信するかの設定を行います。
SENDERDisk: ディスクエラーメールの設定と参照を行います。 データ収録中にディスクエラーが発生した時、ディスクエラーメールを送信するかの設定を行います。
SENDERBatt: バッテリー残量低下メールの設定と参照を行います。 バッテリー残量が低下した時、バッテリー残量低下メールを送信するかの設定を行います。
SENDLog: 定期連絡メールの設定と参照を行います OFF: 定期連絡メールを送信しません。 1H/2H/3H/6H/12H: 定期間隔で定期連絡メールを送信します。 LOGTime: 指定した時刻に定期連絡メールを送信します。 時刻はMAIL:LOGTimeコマンドで指定します。
LOGTime: 定期連絡メールの指定時刻の設定と参照を行います 定期連絡メールを送信する時刻を設定します。 <時>.<分>.<秒> 時 0~23 分 0~59 秒 0~59
LOGSS: 定期連絡メール送信時、スクリーンショットを添付するかの設定と参照を行います 定期連絡メール送信時、定期連絡メールにスクリーンショットを添付するかの設定を行います。
SENDTEST: テスト送信を実行します

25. WLAN Group



WLAN Group: 無線LAN関連の設定と参照を行います

WLAN: 無線LANモードの設定と参照を行います
OFF : 無線LANを使用しません。
AP : アクセスポイントモードで使⽤します。(APモード/親機)
STATION : ステーションモードで使⽤します。(STモード/子機)

RESTART: 無線LANの再起動を行います
?では動作状態を参照します
NONE: 未処理状態
EXEC: 再起動中
OK: 成功
NG: 失敗

SSID: SSID設定と参照を行います
APモードでは自分のSSIDを設定します。デフォルトは機器名から自動生成されます。
STモードでは接続するアクセスポイントのSSIDを設定します。32文字までの英数字と一部の記号の文字列で設定します。

SSIDLIST: SSIDを検索・リスト参照します
検索結果のSSIDと受信強度を参照します
SSID,受信強度の順番で、検索出来たアクセスポイントの数だけ返答されます。
検索出来なかった場合は”NONE”を返します。
返信までに10秒程度かかります。
:WLAN:SSIDLIST?
:WLAN:SSIDLIST AP1 -50 AP2 -49

※本コマンドはSTモード時に使用可能です。

ENCRYPT: 暗号化方式の設定と参照を行います
暗号化方式: Off/WEP/WPAを設定できます

OFF: Off
WEP: WEP64/WEP128(WEPキーの長さで判別)
WPA: WPA/WPA2-PSK AES/TKIP(自動判別)

WEPKEY: WEPキーの設定と参照を行います
暗号化方式がWEPの場合のWEPキーを16進数かASCII文字で設定します。
キーの文字数(長さ)でWEPのモードが決定されます。
WEPキー: WEP64は 16進数で10桁 (ASCIIで5文字)
WEP128は 16進数で26桁(ASCIIで13文字)

PASSword: WPA時のパスワードの設定と参照を行います
暗号化方式がWPAの場合のパスワードを設定します。
パスワード: 8～63文字の英数記号
8文字以下の場合はエラーとします。

CHannel: 使用チャンネルの設定と参照を行います
番号: 1～13の範囲で選択して設定します
※本コマンドはAPモード時に使用可能です。

STEALTH: SSIDの秘匿モードの設定と参照を行います
自分のSSIDを秘匿するかの設定を行います。
※本コマンドはAPモード時に使用可能です。

N_MODE: 11nモードの設定と参照を行います
11nモードを使用するかの設定を行います。

APPLY: 設定確定と動作反映を実行します
※GL840/GL240ではRESet
BEFORE: 反映されていない設定があります。
SAVED: 全ての設定が反映されています。

CONNECT: アクセスポイントとの接続を実行します。
?では動作状態を参照します
NONE: 未処理状態
EXEC: 実施中
OK: 完了
NG: 失敗
※本コマンドはSTモード時に使用可能です。

DISCONNECT: アクセスポイントとの切断を実行します。
?では動作状態を参照します
NONE: 未処理状態
EXEC: 実施中
OK: 完了
NG: 失敗
※本コマンドはSTモード時に使用可能です。

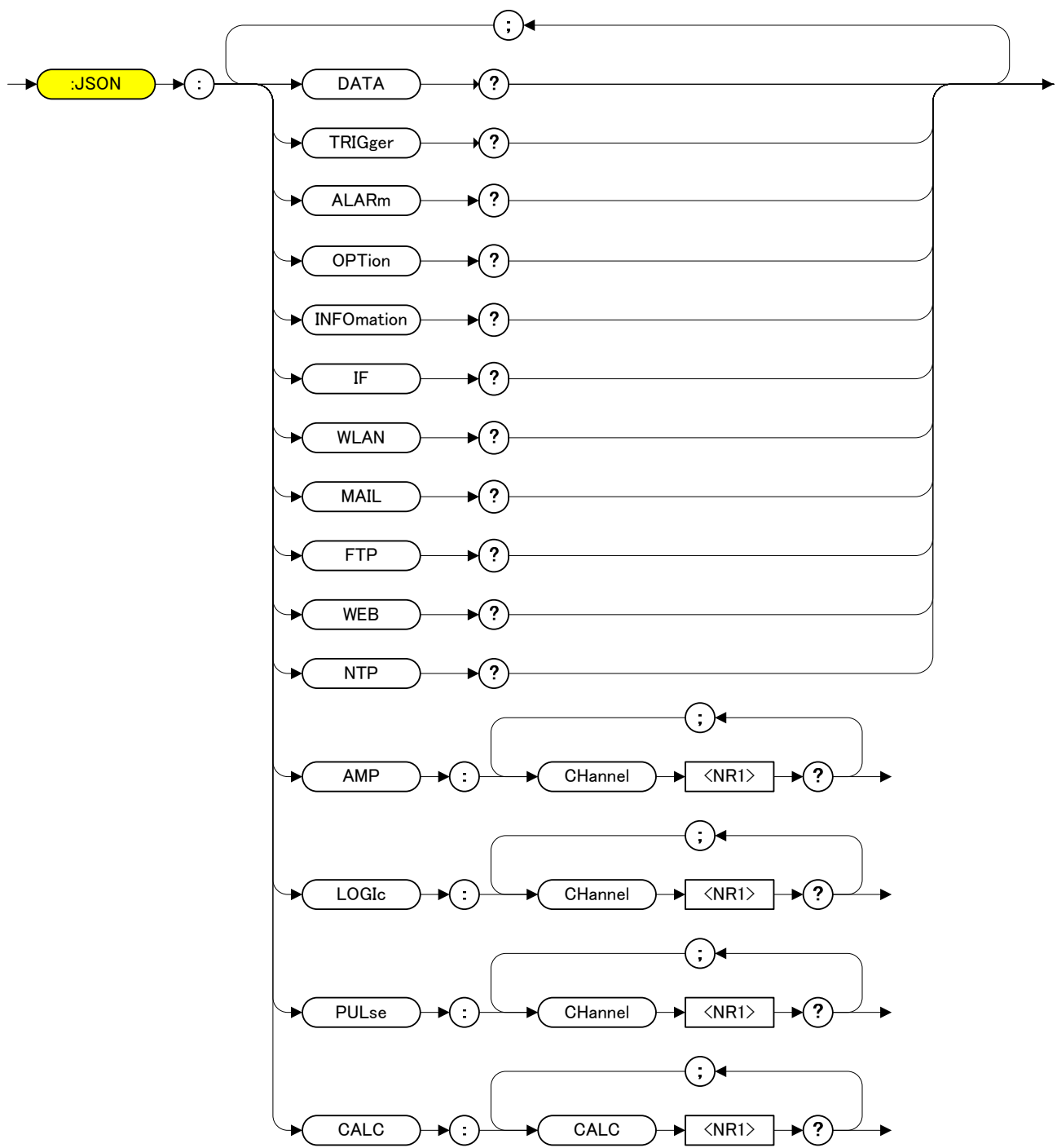
STATus: 接続状況を参照します。
DISCONNECTED: 未接続
CONNECTED: 接続中
※本コマンドはSTモード時に使用可能です。

RSSI: 無線LANの受信感度を参照します。
:WLAN:RSSI 0～100 (dB)
※本コマンドはSTモード時に使用可能です。

ANTENNA: 無線LANのアンテナレベルを参照します。
0～4レベル(レベル数が増えるほど電波強度が高い)
※本コマンドはSTモード時に使用可能です。

WLAN Group(2)	
<pre> graph TD A((A)) --> IP IP --> SP1[<SP>] SP1 --> NR1_1[<NR1>] NR1_1 --> D1((,)) D1 --> NR1_2[<NR1>] NR1_2 --> D2((,)) D2 --> NR1_3[<NR1>] NR1_3 --> D3((,)) D3 --> NR1_4[<NR1>] NR1_4 --> Q1((?)) Q1 --> SUBNet SUBNet --> SP2[<SP>] SP2 --> NR2_1[<NR1>] NR2_1 --> D4((,)) D4 --> NR2_2[<NR1>] NR2_2 --> D5((,)) D5 --> NR2_3[<NR1>] NR2_3 --> D6((,)) D6 --> NR2_4[<NR1>] NR2_4 --> Q2((?)) Q2 --> PORT PORT --> SP3[<SP>] SP3 --> NR3[<NR1>] NR3 --> Q3((?)) Q3 --> DHCP DHCP --> SP4[<SP>] SP4 --> L[<論理値>] L --> Q4((?)) Q4 --> GATEWay GATEWay --> SP5[<SP>] SP5 --> NR4_1[<NR1>] NR4_1 --> D7((,)) D7 --> NR4_2[<NR1>] NR4_2 --> D8((,)) D8 --> NR4_3[<NR1>] NR4_3 --> D9((,)) D9 --> NR4_4[<NR1>] NR4_4 --> Q5((?)) Q5 --> DNS DNS --> SP6[<SP>] SP6 --> NR5_1[<NR1>] NR5_1 --> D10((,)) D10 --> NR5_2[<NR1>] NR5_2 --> D11((,)) D11 --> NR5_3[<NR1>] NR5_3 --> D12((,)) D12 --> NR5_4[<NR1>] NR5_4 --> Q6((?)) Q6 --> WPS WPS --> S1(:) S1 --> MODE MODE --> SP7[<SP>] SP7 --> PUSH PUSH --> PIN PIN --> Q7((?)) Q7 --> PINCODE PINCODE --> SP8[<SP>] SP8 --> PINCODE_2[<PINコード>] PINCODE_2 --> Q8((?)) Q8 --> PINCREAT PINCREAT --> EXECute EXECute --> STATus STATus --> Q9((?)) Q9 --> B((B)) </pre>	IP: IPアドレスの設定と参照を行います 4個の数値 0～255 を入力します。 APモード: アドレスは192.168.XXX.1となり、XXXの部分のみ設定を行います。 STモード: IPアドレスを設定します。 IPアドレス自動取得がOnの場合は参照のみを行います。 SUBNet: サブネットマスクの設定と参照を行います 4個の数値 0～255 を入力します。 APモード: 255、255、255、0 固定とします。(設定できません) STモード: サブネットマスクを設定します。 IPアドレス自動取得がOnの場合は参照のみを行います。 PORT: ポート番号の設定と参照を行います コマンド制御用のポート番号を設定します。 1024～65535の範囲で設定できます。 デフォルトは8024となります。 DHCP: IPアドレスの自動取得の設定と参照を行います OFF: IPアドレスの自動取得を使用しません。 ON: IPアドレスの自動取得を使用します。 ※本コマンドはSTモード時に使用可能です。 GATEWay: ゲートウェイの設定と参照を行います ゲートウェイアドレスを設定します。 4個の数値 0～255の範囲で設定できます IPアドレス自動取得がOnの場合は参照のみを行います ※本コマンドはSTモード時に使用可能です。 DNS: DNSアドレスの設定と参照を行います DNSサーバのアドレスを設定します。 4個の数値 0～255の範囲で設定できます IPアドレス自動取得がOnの場合は参照のみを行います ※本コマンドはSTモード時に使用可能です。 WPS: 自動設定(WPS)の設定と参照を行います MODE: WPSモードの設定と参照を行います PUSH: プッシュボタン PIN: PINコード PINCODE: PINコードの設定と参照を行います ※PINコードモードの時有効 PINコード: 数字のみ8桁 PINCREAT: PINコードを新たに生成します ※本コマンドはAPモード時に使用可能です。 EXECute: WPSを実行します STATus: WPSの実行状態を参照します EXEC: 実行中 OK: 成功 NG: エラー

26. JSON Group

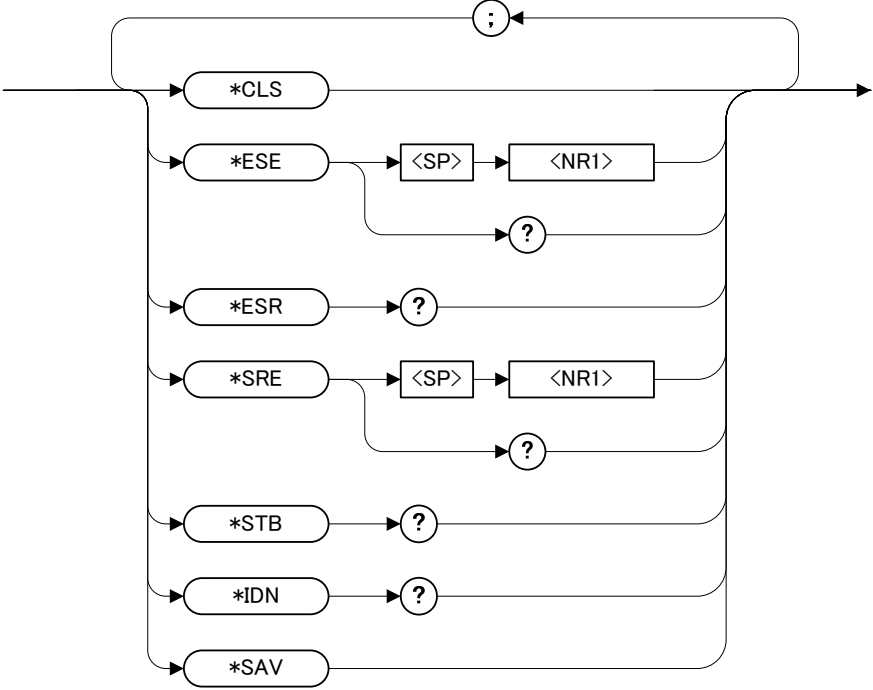


JSON Group: JSON形式で各種問い合わせを行います。

本体の設定をJSON形式で参照します。
※文字列の途中に改行はありません
詳細は別紙「GL260_860_IF_Command_JSON_Japanese.pdf」をご参照ください。

- DATA: DATA関連の設定を参照します。
- TRIG: TRIG関連の設定を参照します。
- ALAR: ALARM関連の設定を参照します。
- OPT: OTHER関連の設定を参照します。
- INFO: 本体の情報関連の設定を参照します。
- IF: IF関連の設定を参照します。
- WLAN: 無線LAN関連の設定を参照します。
- MAIL: MAIL関連の設定を参照します。
- FTP: FTP関連の設定を参照します。
- WEB: WEB関連の設定を参照します。
- NTP: ネットワーク時刻関連の設定を参照します。
- AMP: 指定したアナログCHの設定を参照します。
- LOGI: 指定したロジックCHの設定を参照します。
- PUL: 指定したパルスCHの設定を参照します。
- CALC: 指定した演算CHの設定を参照します。

27. 共通コマンド



共通コマンド： 本体内部のステータス情報の取得を行います

- *CLS: エラークエリの初期化
コマンドエラーバッファにたまっているエラーをクリアします
(詳細はステータスレポートを参照)
- *ESE: 標準イベントEnableレジスタ
(詳細はステータスレポートを参照)
- *ESR: 標準イベントステータスレジスタ
(詳細はステータスレポートを参照)
- *SRE: サービスリクエストレジスタ
(詳細はステータスレポートを参照)
- *STB: ステータスバイト読み出し
(詳細はステータスレポートを参照)
- *IDN: 機器確認
*IDN?
*IDN <ベンダー名>,<機種名>,<シリアル番号>,<ファームウェアバージョン>

例) *IDN?
*IDN GRAPHTEC,GL260,0,1.00
- *SAV: 設定の書き込み
I/Fコマンドから本体の設定を変更した場合は設定を保存されませんので、本体電源Off時にクリアされてしまいます。I/Fコマンドからの設定状態を本体に保存するには本コマンドを送信してください。

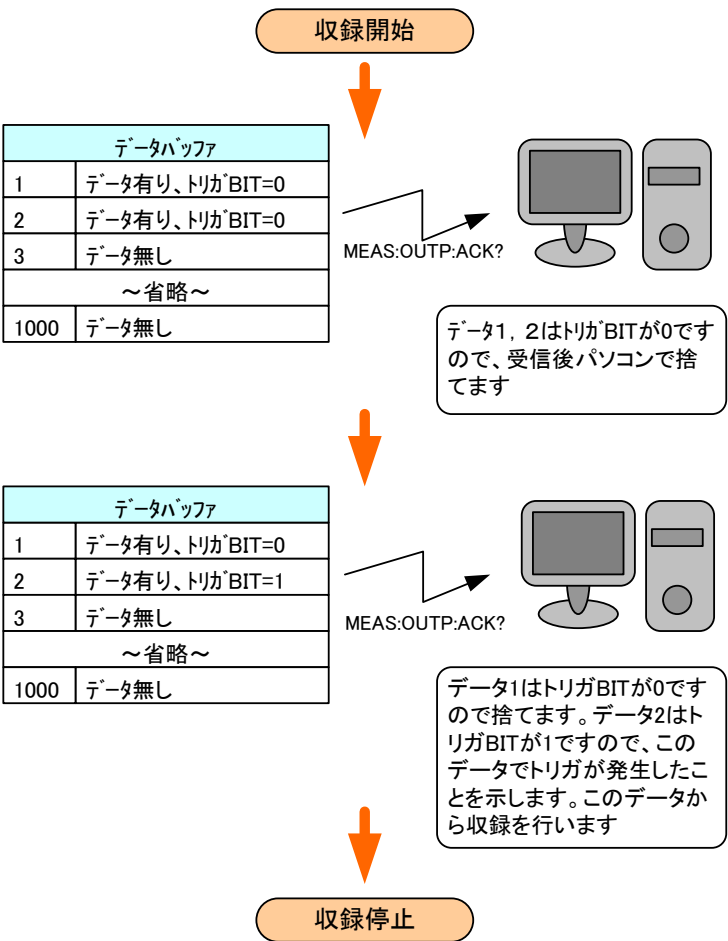
コマンド使用例

例1.	本体メモリに収録。PC側でのデータ受信はなし CH1 : 電圧、1Vレンジ、フィルタ10 CH2 : 温度、T熱電対 CH3～CH10(CH20) : 未使用 サンプリング周期 : 100m秒	
01.	:AMP:CH1:INP DC	CH1の入力を設定
02.	:AMP:CH1:RANG 1V	CH1のレンジを設定
03.	:AMP:CH1:FILT 10	CH1のフィルタを設定
04.	:AMP:CH2:INP TEMP	CH2の入力を設定
05.	:AMP:CH2:TEMP1 TCT	CH2の熱電対を設定
06.	:AMP:CH3:INP OFF	CH3の入力をOffに設定 同様にCH4～CH10(CH20)を設定
07.	:DATA:SAMP 100MS	サンプリング周期を設定
08.	:MEAS:START	収録開始
～収録期間～		
09.	:MEAS:STOP	収録停止

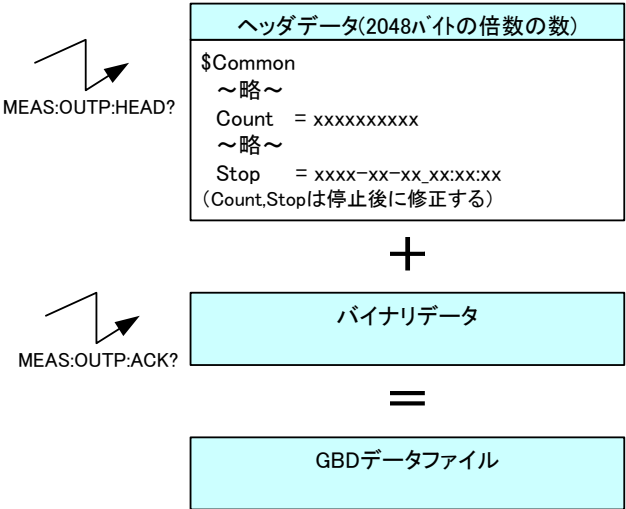
例2.	パソコン側で収録データをすべて受信。トリガ使用しトリガ発生後のデータのみ収録する場合。 AMP設定は例1を参照 サンプリング周期 : 100m秒 収録先: SDカード トリガ : スタート側立ち上がり100mV	
01.	:DATA:SAMP 100MS	サンプリング周期を設定
02.	:DATA:CAPT DISK,"¥SD¥SHIKEN.GBD"	収録先の設定
03.	:TRIG:CONDO:SOUR AMP	トリガを設定
04.	:TRIG:CONDO:CH:HI,100MV	トリガを設定
05.	:MEAS:OUTP:HEAD?	ヘッダ情報取得(パソコン側で本体や付属アプリケーションでも読めるGBD(バイナリ)ファイルにする場合は、ファイルの先頭に受信したヘッダ情報を付加する必要があります。また、収録終了後、データの点数と終了時間をヘッダに書き加えます)
06.	:MEAS:START	収録開始
07.	:MEAS:OUTP:ACK?	データ受信 トリガ使用の場合は、受信データのステータスのTriggeredビットを随時確認し、1になった時点からデータをファイルとして収録します。(0の場合は、トリガ発生前のデータですのでデータは捨てます) このコマンドはバッファ(1000点分)までたまったデータをすべて送信しますので、バッファがフルになる前に必ず実行しなければなりません。例えば、サンプリング周期が1秒ならば、1000秒以内に、コマンドを送信しデータをすべて受信します。
～収録期間(07を繰り返し)～		
08.	:MEAS:STOP	収録停止

例3.	任意の間隔でデータ受信を行う。本体側の収録は行わない。 AMP設定は例1を参照 サンプリング周期 : 100ms	
01.	:MEAS:OUTP:ONE?	1レコードデータ受信
～時間経過～		
02.	:MEAS:OUTP:ONE?	1レコードデータ受信
～以降繰り返し～		

トリガBITの使用方法



GBDファイルの作成



ステータスレポート

STATus Group, 共通コマンドの動作表を示します
各レジスタを使用する前に、*CLSを行い、
エラーキューなどにバッファリングしてある情報を
クリアしてください

7 6 5 4 3 2 1 0

サービスリクエストイネーブルレジスタ(*SRE)

No	エラーコード
1	不正な設定パラメータ
2	現在設定不可
3	機能なし
4	他の設定と競合
16	コマンドの構文エラー
17	無効なCH指定
18	不正なプログラムヘッダ
19	問い合わせ機能なし
20	問い合わせ機能のみ
21	無効なパラメータ

7 6 5 4 3 2 1 0
MSS 6 ESB MAV EES EAV 1 0
RQS

ステータスバイト(*STB?)

サービスリクエスト
発生

出力
キュー

エラーキュー
(STAT:ERR?)

7 6 5 4 3 2 1 0

標準イベントイネーブルレジスタ(*ESE)

Bit:	機能
0:	未使用
1:	未使用
2:	空、オーバーフロー
3:	機器の内部で実行不可
4:	実行エラー
5:	文法エラー
6:	未使用
7:	パワーオン

7 6 5 4 3 2 1 0

標準イベントレジスタ(*ESR?)

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

拡張イベントイネーブルレジスタ(STAT:EESR)

Bit:	名称	機能
0:	REC	収録中
1:	RPL	再生中
2:	WTR	トリガ待ち状態
3:	TRG	トリガ成立状態
4:	WRP	リピート待ち中
5:	ACS	ディスクアクセス中
6:	CHG	デバイス交換中
7:	-	未使用
8:	-	未使用
9:	-	未使用
10:	FUL	デバイスフル
11:	BAK	バックアップ中
12:	SET	セットアップ実行中
13:	INI	初期設定実行中
14:	CAL	オートバランス、カーソル間演算中
15:	-	未使用

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

拡張イベントレジスタ(STAT:EESR?)

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

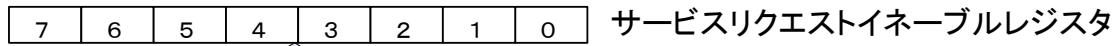
遷移フィルタ(STAT:FILT)

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

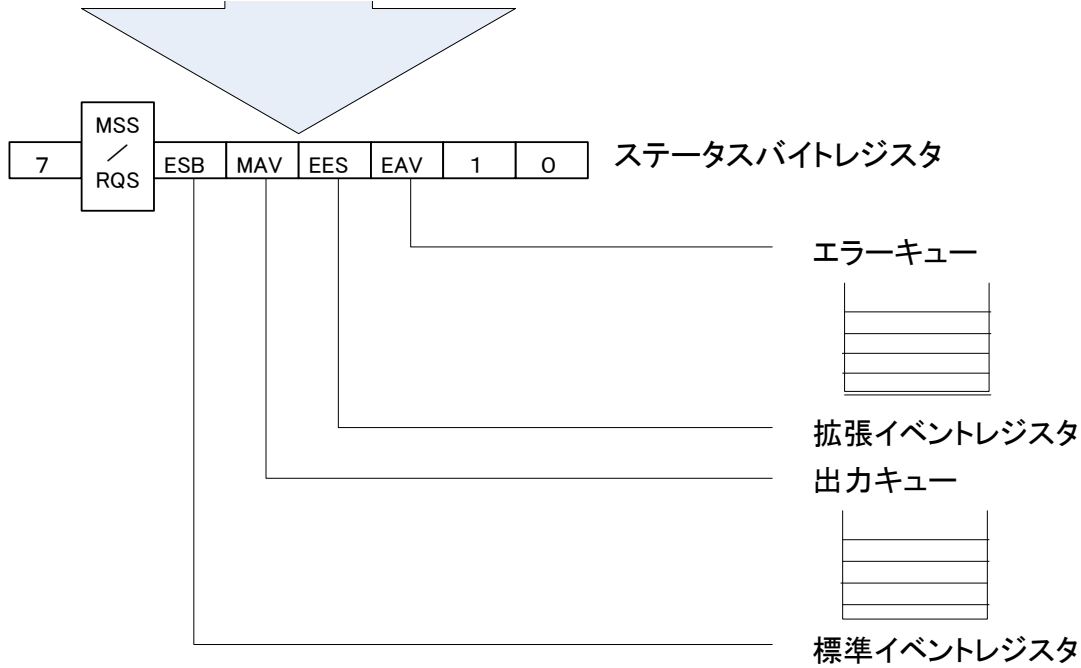
状態レジスタ(STAT:COND?)

ステータスバイトレジスタ

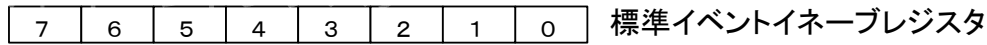
ステータス出力は、本器の動作状態を制御機器に伝える役割を担います。
基本構造としては、IEEE488.2-1987で規定されている形式を参考にしたものです。
ステータスバイトレジスタは、全体の状態を表し、その中のビットのいくつかには、更にレジスタを含む場合があります。



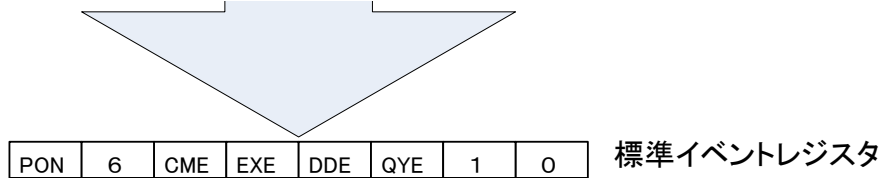
ステータスバイトレジスタを問い合わせると
各ビットの論理積が出力されます。



標準イベントレジスタ



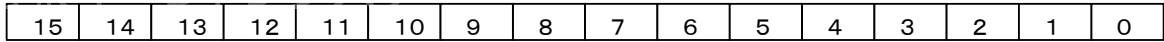
ステータスバイトレジスタを問い合わせると
各ビットの論理積が出力されます。



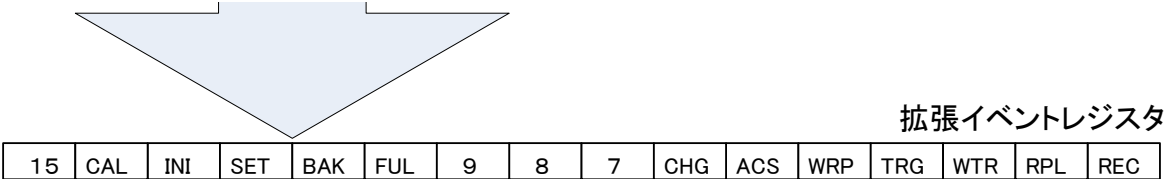
ステータスバイトのビット5(ESB)は、標準イベントレジスタの各ビットに1つ以上の有効要求状態"1"が発生したとき"1"となります。もちろん、標準イベントレジスタは標準イベントイネーブルレジスタでビットマスク可能です。

拡張イベントレジスタ

拡張イベントイネーブルレジスタ



拡張イベントレジスタを問い合わせると各ビ
ットの論理積が出力されます。



ステータスバイトのビット3(EES)は、拡張イベントレジスタの各ビットに1つ以上の有効要求状態"1"が発生したとき"1"となります。拡張イベントレジスタは拡張イベントイネーブルレジスタでビットマスク可能です。

ステータスバイト

ステータスバイトレジスタの内容は、共通コマンドグループの*STB?コマンドで問い合わせできます。また、サービスリクエストイネーブルレジスタのビットを*SREコマンドでマスクする事ができます。
従って、サービスリクエストイネーブルレジスタの設定でマスクしたいビットに"0"を書き込むとステータスバイトとの論理積になりますので、ステータスバイトレジスタのマスクされたビットは、有効要求状態"1"になりません。
本器のサービスリクエストイネーブルレジスタの初期値は、全てのビットが有効状態である"255"です。
ステータスバイトレジスタ(0～7ビット)の各ビットは以下のような意味を持ちます。



- ①ビット0, 1, 7
未使用（常に"0"）
- ②ビット2 EAV(Error Available)
エラー発生状態で 1 にセットされます。
- ③ビット3 EES (Extend Event Summary Bit)
拡張イベントレジスタの各ビットと拡張イベントイネーブルレジスタの各ビットの論理積の結果に"1"のビットが存在する場合、"1"にセットされます。
すなわち、機器内部でイベントが発生した事を意味します。
- ④ビット4 MAV(Message Available)
制御機器から本器に対して出力要求があり、出力すべきデータが用意されている場合、"1"となります。
- ⑤ビット5 ESB(Event Summary Bit)
標準イベントレジスタの各ビットと標準イベントイネーブルレジスタの各ビットの論理積の結果に"1"のビットが存在する場合"1"にセットされます。
- ⑥ビット6 RQS(Request Service)／MSS(Master Status Summary)
ステータスバイトレジスタのビット2, 3, 4, 5に有効要求状態が発生した場合、ビット6は"1"となります。
すなわち、本器が制御機器に要求があることを示しています。
ビット6は、ビット2, 3, 4, 5に有効要求状態が無くなった場合、"0"になります。
GP-IB I / Fでは、シリアルポールでサービスリクエストは解除されます。
しかし、ビット6はクリアされず、ビット2, 3, 4, 5に有効要求状態が無くなった場合、"0"になります。

〔ステータスバイトレジスタのクリア条件〕

以下の条件の時、ステータスレジスタはクリアされます。

- ①. 電源の再投入。初期値は"0"

〔サービスリクエストイネーブルレジスタのクリア条件〕

- ①. 電源の再投入。初期値は"0"です。

標準イベントレジスタ

標準イベントレジスタの内容は、共通コマンドグループの*ESR?コマンドで問い合わせと同時にクリアすることができます。

また、標準イベントイネーブルレジスタのビットを*ESEコマンドでマスクする事ができます。

従って、標準イベントイネーブルレジスタの設定でマスクしたいビットに"0"を書き込むと、標準イベントレジスタとの論理積になりますので、標準イベントレジスタのマスクされたビットは、有効要求状態"1"になりません。

本器の標準イベントイネーブルレジスタの初期値は、全てのビットが有効状態である"255"です。

標準イベントレジスタ(0～7ビット) の各ビットは以下のような意味を持ちます。

PON	6	CME	EXE	DDE	QYE	1	0	標準イベントレジスタ
-----	---	-----	-----	-----	-----	---	---	------------

- ①ビット0, 1, 6, 未使用（常に"0"）
- ②ビット2 QYE(Query Error)
問い合わせコマンドを受信したが、出力キューが空かデータが出力キューから溢れて失われているとき、"1"になります。
- ③ビット3 DDE(Device Error)
- ④ビット4 EXE(Execution Error)
コマンドの文法は正しいが、現在の機器の状況では実行不可能なとき"1"になります。
プログラムデータエラーで、設定範囲外設定等がこのエラーになります。
- ⑤ビット5 CME(Command Error)
コマンド文法エラーの場合、"1"になります。
- ⑥ビット7 PON(Power ON)
本器の電源がONの時"1"となります。

[標準イベントレジスタのクリア条件]

- 以下の条件の時、標準イベントレジスタは、クリアされます。
- ①共通コマンドグループの*ESR?コマンドで、標準イベントレジスタの問い合わせを実行した場合、標準イベントレジスタはクリアされ全てのビットは"0"になります。
 - ②共通コマンドグループの*CLRコマンドを受信したとき。
 - ③電源の再投入。

[標準イベントイネーブルレジスタのクリア条件]

- ①電源の再投入。初期値は"255"です。

機器状態レジスタのうちいくつかのビットは要求内容により、非常に短い時間で要求が変化するものがあり、制御機器が本器の状態を的確に捕らえられない場合が発生します。
このような状態を避けるため、拡張イベントレジスタは、以下のように、機器の状態をそのまま反映させる機器状態レジスタと、状態遷移フィルタの設定により状態の変化を捕らえて反映させる拡張イベントレジスタの2つの構造になっています。

拡張イベントレジスタについて

機器状態レジスタ



拡張イベントレジスタ

状態遷移フィルタの設定は:STATus:FILTERコマンドで設定します。
プログラムデータは、RISE,FALL,BOTH,NEVerが設定可能です

コマンド例 :STATus:FILTER RISE.	
プログラムデータ	状態遷移フィルタの内容
RISE	機器状態レジスタの"0"→"1"の変化で、 拡張イベントレジスタの対応ビット"1".
FALL	機器状態レジスタの"1"→"0"の変化で、 拡張イベントレジスタの対応ビット"1".
BOTH	機器状態レジスタの"0"→"1"または、 "1"→"0"の変化の両方で拡張イベント、 レジスタの対応ビット"1".
NEVer	拡張イベントレジスタは常に"0"

機器状態レジスタの内容は、:STATus:CONdition?コマンドで問い合わせすることができます。
拡張イベントレジスタの内容は、:STATus:EESR?コマンドで問い合わせすることができます。
また、拡張イベントイネーブルレジスタのビットは、:STATus:EESEコマンドでマスクする事ができます。
従って、拡張イベントイネーブルレジスタの設定でマスクしたいビットに"0"を書き込むと、拡張イベントレジスタとの論理積になりますので、拡張イベントレジスタのマスクされたビットは、有効要求状態"1"になりません。
本器の標準イベントイネーブルレジスタの初期値は、16ビット全てのビットが有効状態である"65535"です。

[拡張イベントレジスタのクリア条件]

- 以下の条件の時、拡張イベントレジスタは、クリアされます。
- ① 拡張イベントレジスタの読み出し:STATus:EESR?コマンドで、拡張イベントレジスタの問い合わせ実行した場合、拡張イベントレジスタはクリアされ全てのビットは"0"になります。
 - ② 共通コマンドグループの*CLRコマンドを受信したとき
 - ③ 電源の再投入

[拡張イベントイネーブルレジスタのクリア条件]

- ① 電源の再投入。初期値は"65535"です。

[機器状態レジスタのクリア条件]

- ① 電源の再投入

各ビットの説明

拡張イベントレジスタ及び機器状態レジスタ(0～15ビット) の各ビットは以下のような意味を持ちます。

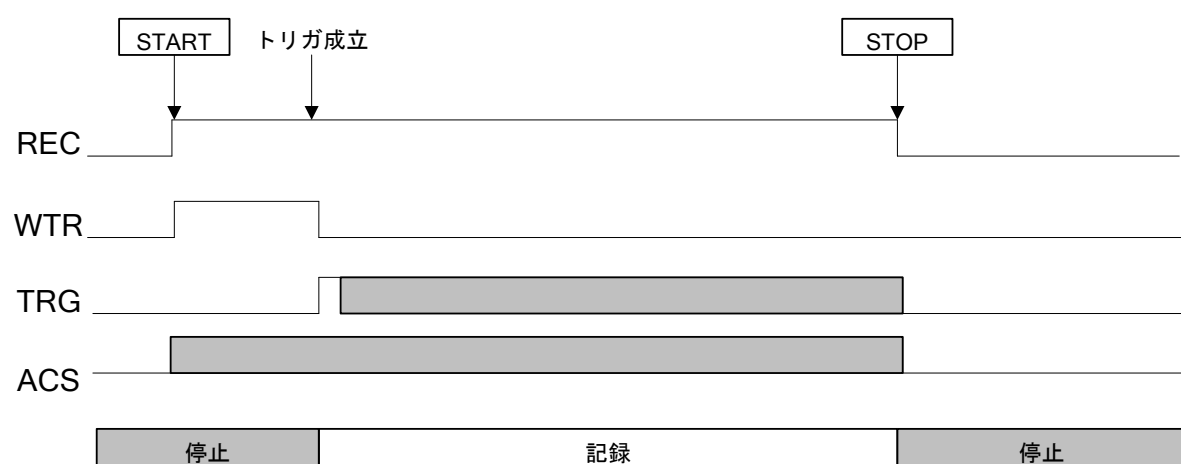
15	CAL	INI	SET	BAK	FUL	9	8	7	CHG	ACS	WRP	TRG	WTR	RPL	REC
----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bit	名称	内容
0	REC	記録動作中に“1”になります。
1	RPL	データ再生中に“1”になります。
2	WTR	トリガ待ち状態に“1”になります。
3	TRG	トリガ成立状態に“1”になります。
4	WRP	リポート待ち中に“1”になります。
5	ACS	ディスクにアクセス中に“1”になります。
6	CHG	メディア交換中に“1”になります。
7	未定義	
8	未定義	
9	未定義	
10	FUL	収録中にデバイスフルになったら“1”になります。
11	BAK	バックアップ実行中に“1”になります。
12	SET	セットアップ実行中“1”になります。
13	INI	初期設定実行中に“1”となります。
14	CAL	カーソル間統計演算などの動作中に“1”になります。
15	未定義	

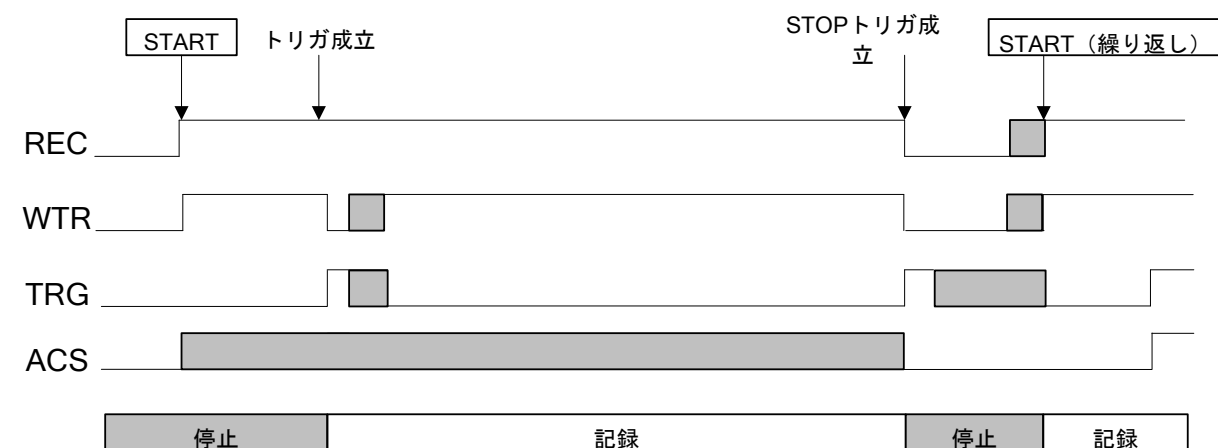
トリガの状態は、Bit2のWTRとBit3のTRGで表します。

TRG	WTR	状態
0	0	トリガが働いていない状態
0	1	トリガ成立無し状態
1	0	トリガ成立状態。
1	1	状態なし

●スタート条件=有効・ストップ条件=OFF



●スタート条件=有効・ストップ条件=有効



エラーキュー

エラーキューには、エラーが発生するとそのエラー番号とメッセージが格納されます。

エラーは、読み出されない限り、エラーキューに蓄えられて、エラーキューがオーバーフローすると、Queue Overflowのエラー内容が書き込まれます。

エラーの内容は:STATus:ERRor?で読み出しが可能で、エラーキューに蓄えられた古い順に出力され、出力したエラー内容は、エラーキューから削除されます。

エラー番号とエラー内容については、下記の通りです。

No	エラーコード
1	不正な設定パラメータ
2	現在設定不可
3	機能なし
4	他の設定と競合
16	コマンドの構文エラー
17	無効なCH指定
18	不正なプログラムヘッダ
19	問い合わせ機能なし
20	問い合わせ機能のみ
21	無効なパラメータ

出力キュー

出力キューは、クエリ（問い合わせ）に対して本器が出力するデータを格納します。

クエリには、設定条件の確認問い合わせや、波形データの読み出しなどがあり、一つのクエリでも応答データ数の多いコマンドがあります。

出力キューはFIFO制御となっており、データは順番に蓄えられ、古い順から出力されます。

制御機器からの応答で本器から出力されたデータは、出力キューから削除されます。